武汉大学

学术型硕士学位论文

面向关系感知学习与依赖闭合修正的端到端论辩挖掘方法研究

Chen Tang

计算机科学与技术

1007-v2 修订稿　含非实测占位　勿送审

2026 年 10 月

Wuhan University

Academic Master's Thesis

End-to-End Argument Mining via Relation-Aware Learning and Dependency-Closed Repair

Chen Tang

Computer Science and Technology

October 2026

摘要

端到端论辩挖掘从原始文本中识别论辩组件及其关系，为分析观点与理由之间的组织方式提供结构化表示。组件与关系之间的依赖贯穿训练和推理过程：训练文本的局部改写可能改变原有论证作用，使继承标注失真；预测组件的跨度或类型发生变化，也会使关联关系的端点失效。围绕这两类问题，本文在前期结论组件专项建模、多候选重排序与有界修正研究基础上，分别研究训练阶段的关系监督保持与推理阶段的结构恢复。

针对局部改写后的监督保持问题，提出面向结论组件的关系感知增强学习方法。该方法按组件端点依赖确定改写的关系影响域，同时检查集合内部与跨边界组合的已有关系及无关系状态。通过标注迁移建立原文与增强文的对应，在筛选合格的文本对上联合学习组件和关系因素，使增强数据构造与生成模型的学习目标相衔接。

针对组件修改后的结构恢复问题，提出多候选驱动的依赖闭合论辩图修正方法。该方法保持输入原文不变，将组件集合替换及全部受影响关系的重建组织为一个事务，依据完整对象评分、整图约束和编辑预算整体接受或回退。集合替换可表示遗漏补回、多检删除、边界与类型调整以及拆分合并；固定评分下的局部效用分析与有界执行明确了决策和停止条件。

本文以 AAEC 与 CDCP 为验证对象，保留 CDCP 原生多前提关系，通过独立方法对照、训练与推理组合、误改风险及计算成本分析区分两项研究的作用。前期成果用于说明研究基础，新增方法的验证框架已明确。当前版本所列 P 后缀数值均为人工占位，尚不构成新增方法的实测结论；方法性质也不保证真实抽取 F1 提高。

关键词：端到端论辩挖掘；关系感知增强；结论组件；依赖闭合；图修正；代价敏感评分

Abstract

End-to-end argument mining identifies argumentative components and their relations directly from raw text. Dependencies between components and relations create two related problems. During training, a local paraphrase may alter the argumentative role of a component and invalidate inherited labels. During inference, changing a predicted span or type may invalidate the endpoints of associated relations. Building on prior work on conclusion-specific modeling, multi-candidate reranking, and bounded repair, this thesis studies supervision preservation during training and structural recovery during inference.

The first method is relation-aware augmentation learning for conclusion components. It defines an affected relation domain from component dependencies and checks both annotated relations and no-relation states within and across the editable set. Annotation transfer establishes correspondences between original and augmented documents. Paired component and relation learning then connects accepted text variations to the shared generation representation.

The second method is dependency-closed argument graph repair driven by multiple candidates. It leaves the input text unchanged and combines compatible component-set replacement with reconstruction of all affected relations. Each proposed transaction is accepted or rolled back as a whole under complete-object scores, global structural constraints, and explicit editing budgets. Set replacement represents insertion, deletion, span or type changes, splitting, and merging. Conditional analysis characterizes local utility differences and bounded execution without guaranteeing improvement in true extraction F1.

The evaluation framework uses AAEC and CDCP, retaining CDCP multi-premise relations as native hyperedges. Independent comparisons, a training-by-inference factorial design, harmful-edit analysis, and cost measurements separate the two methods and their combined effects. Prior results establish the research basis. Values marked with a P suffix in this revision are manually specified placeholders, not measurements; empirical conclusions for the new methods remain pending.

Keywords: End-to-End Argument Mining; Relation-Aware Augmentation; Conclusion Components; Dependency Closure; Graph Repair; Cost-Sensitive Scoring

目录

摘要 ..... **I**
Abstract ..... **II**
第一章 绪论 **1**
1.1 研究背景与问题提出 1
1.2 国内外研究现状 2
1.2.1 端到端论辩挖掘与生成建模 2
1.2.2 关系保持数据增强 3
1.2.3 结构化预测与论辩图修正 3
1.2.4 综合评述与本文研究位置 4
1.3 研究问题与主要研究工作 5
1.3.1 研究问题 6
1.3.2 主要研究内容 6
1.3.3 前期成果与本论文的关系 7
1.4 论文组织结构 8
第二章 任务表示与方法基础 **9**
2.1 论辩组件与关系表示 9
2.1.1 组件及二元关系 9
2.1.2 多前提关系与任务边界 9
2.2 合法结构与对象身份 10
2.2.1 语料约束与候选范围 10
2.2.2 语义身份与序列化 10
2.3 生成建模与参数高效适配 11
2.4 候选空间与结构决策 11
2.5 严格评价与统计口径 12
2.6 公共实验协议 12
2.6.1 数据划分与使用范围 12
2.6.2 运行配置与可复现记录 13
2.6.3 统计分析与计算成本 14
2.7 训练与推理的接口 15
2.8 本章小结 15
第三章 面向结论组件的关系感知增强学习 **16**
3.1 引言 16
3.2 前期专项建模基础 17
3.2.1 类型条件低秩适配 17
3.2.2 线索提示与原有监督 17
3.3 关系影响域与标注迁移 18
3.3.1 改写区域与关系因素 18

3.3.2 条件生成与标注迁移.....20
3.3.3 接受规则与来源控制.....21
3.4 成对组件与关系学习.....21
3.4.1 输入表示与训练头.....22
3.4.2 对齐与金标锚定.....23
3.4.3 按源文档归一化及梯度接口.....24
3.5 算法及性质.....25
3.5.1 数据构造与参数学习.....25
3.5.2 性质与适用条件.....26
3.6 实验与分析.....26
3.6.1 实验设置与比较方法.....26
3.6.2 增强质量与标签可靠性.....28
3.6.3 主结果及学习消融.....28
3.6.4 中心选择与线索依赖.....30
3.6.5 构造成本与案例分析.....30
3.7 本章小结.....31
第四章 多候选驱动的依赖闭合论辩图修正.....32
4.1 引言.....32
4.2 候选生成与初始图.....34
4.2.1 组件假设及完整图生成.....34
4.2.2 原始覆盖评分的保留与边界.....34
4.2.3 固定跨度候选与组件冲突.....35
4.2.4 完整关系候选与无边状态.....35
4.3 组件集合替换与受影响关系重建.....36
4.3.1 冲突闭合的集合替换.....36
4.3.2 全部受影响关系与纯关系事务.....36
4.4 对象评分与事务接受.....37
4.4.1 固定文本证据评分器.....37
4.4.2 训练外候选与概率校准.....38
4.4.3 固定计数效用.....38
4.4.4 分项接受门与编辑成本.....39
4.5 求解算法及性质.....39
4.5.1 局部整数规划关系补全.....40
4.5.2 有界执行、原子提交与回退.....40
4.5.3 固定评分下的精确差值.....43
4.5.4 集合事务的可达性.....43
4.5.5 有限终止与真实指标边界.....43
4.6 实验与分析.....44
4.6.1 推理协议与方法对照.....44
4.6.2 组件与关系联合修正的独立作用.....47
4.6.3 候选覆盖与预算内可达性.....48

4.6.4 完整对象评分的可靠性 49
4.6.5 误改风险与计算预算 50
4.6.6 真实案例的对照与失败分析 51
4.7 本章小结 53
第五章 两阶段框架的综合分析 54
5.1 两阶段组合设计 54
5.1.1 训练与推理开关 54
5.1.2 主效应与相互作用 54
5.2 组合表现与误差分析 55
5.2.1 四格结果与解释范围 55
5.2.2 组合后的错误结构 56
5.3 整体成本与方法互补性 56
5.3.1 训练投入与推理开销 56
5.3.2 质量与成本的选择条件 56
5.4 跨语料适用性 57
5.4.1 标签映射与迁移设定 57
5.4.2 域外错误与适用边界 57
5.5 本章小结 57
第六章 总结与展望 58
6.1 研究总结 58
6.2 研究局限 58
6.2.1 训练监督的可靠性 58
6.2.2 候选与决策的限制 59
6.2.3 证据与适用范围 59
6.3 后续研究方向 59
参考文献 60
附录 A 数据处理与复现协议 64
A.1 坐标与结构数据 64
A.2 配置与结果的关联 64
A.3 其他语料与语言的范围 65
附录 B 评分与事务执行记录 66
B.1 数据与模型身份 66
B.2 评分与接受轨迹 66
B.3 回退与预算 66
B.4 实现一致性测试 66
附录 C 成果归属与研究声明 67
C.1 前期共同成果 67
C.2 数据与材料可得性 67
C.3 研究辅助与伦理说明 67
C.4 资助与利益冲突 67

附录 D 前期实验基础与轻量诊断 68
D.1 前期结果的使用范围 68
D.2 训练集内诊断设置 68
D.3 诊断的启示与限制 68
附录 E 前期数值与协议存档 69
E.1 AAEC 组件分类别旧稿记录 69
E.2 ICIC 原版 AAEC 域内结果记录 69
E.3 ICIC 原版 CDCP 域内结果记录 70
E.4 ICIC 原版模块消融记录 70
E.5 ICIC 原版验证器替换记录 71
E.6 ICIC 原版 Oracle 记录 71
E.7 ICIC 原版修正行为记录 71
E.8 前期粗粒度组件映射 72
E.9 ICIC 原版 AAEC 到 CDCP 迁移记录 73
附录 F 符号与阅读索引 74
F.1 核心术语与符号 74
F.2 实现接口补充 75
F.3 研究问题阅读索引 75

图目录

图 1-1 原始文本中的组件与关系示意.....1
图 1-2 组件关系依赖下的两项研究内容.....6
图 2-1 训练监督保持与推理结构恢复的两阶段接口.....15
图 3-1 可改写组件及关系状态的检查范围示意.....19
图 3-2 关系感知增强学习的训练架构.....22
图 4-1 组件替换及受影响关系的事务式处理示意（人为构造）.....33
图 4-2 多候选驱动的依赖闭合修正执行流程.....42

表目录

表 1-1 近邻方法与本文研究位置.....5
表 1-2 前期成果与本论文深化内容.....7
表 2-1 域内任务与评价边界.....9
表 2-2 共享实验配置与运行绑定字段.....13
表 3-1 关系保持改写的组件示意.....18
表 3-2 训练侧必要对照及其回答的问题.....27
表 3-3 训练侧消融的预期情景占位.....29
表 3-4 增强成功与失败案例的报告字段（待实测）.....31
表 4-1 推理方法的修改对象与决策接口.....45
表 4-2 推理侧对照及归因.....46
表 4-3 推理侧比较的预期情景占位.....47
表 4-4 候选与可达性诊断的预期情景占位.....48
表 4-5 固定提案评分诊断的预期情景占位.....49
表 4-6 AAEC 风险与成本的预期情景占位.....50
表 5-1 两阶段组合的预期情景占位.....55
表 A-1 复现材料的关联字段.....64
表 E-1 AAEC 组件分类别旧稿记录.....69
表 E-2 ICIC 原版 AAEC 域内结果记录.....69
表 E-3 ICIC 原版 CDCP 域内结果记录.....70
表 E-4 ICIC 原版模块消融记录.....70
表 E-5 ICIC 原版验证器替换记录.....71
表 E-6 ICIC 原版 Oracle 记录.....71
表 E-7 ICIC 原版修正行为记录.....71
表 E-8 前期粗粒度组件映射.....72
表 E-9 ICIC 原版 AAEC 到 CDCP 迁移记录.....73
表 F-1 核心符号及其语义.....74
表 F-2 方法与实验的阅读索引.....75

第一章 绪论

1.1 研究背景与问题提出

论辩挖掘研究文本中的主张、理由及其连接方式。与仅判断作者赞成或反对某一议题相比，该任务还需要定位论证内容，并识别不同组件之间的支持或攻击关系，从而将自然语言论述转化为可分析的结构[1]。组件与关系抽取服务于论证结构分析，但抽取准确并不直接证明论证有效或事实真实。

图 1-1 以一个人为构造的图书馆片段说明任务输入与输出。原文中的“增加图书馆经费”和“延长开放时间”表达两个观点，“图书馆现有座位不足，而且开放时间偏短”提供相关理由。论辩挖掘需要共同确定这些文字的范围、论辩角色及连接关系。若只识别出观点而遗漏理由，或把完整理由截成一部分，关系预测所依赖的端点也会随之改变。

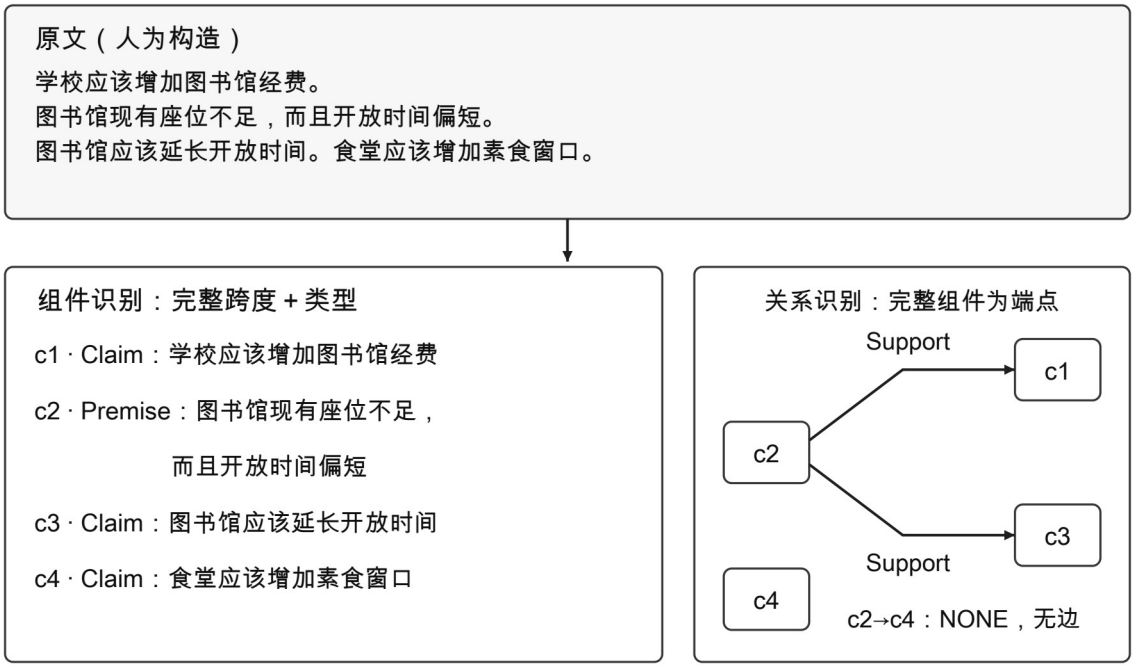


图 1-1 原始文本中的组件与关系示意

该例为便于说明而构造，不是 AAEC 或 CDCP 的标注样本，也不作为实验效果证据。本文后续沿用这一片段解释关系影响域和组件替换，使任务、训练与推理三个层面的讨论具有一致的直观参照。

生成式建模将组件和关系编码为同一输出序列，使多个子任务共享上下文[7]。共享表示并未消除输出对象之间的依赖。当组件跨度没有进入候选集合时，以该组件

为端点的关系就无法严格匹配；当组件存在而显示编号错误时，则可能通过确定性检查修复引用。候选遗漏、语义判断错误与编码不一致具有不同成因，需要分别处理。

训练数据增强也受到同一依赖关系的约束。将上述理由改写为“图书馆座位不够用”，可能仍然支持增加经费，却不再说明延长开放时间的必要性。如果直接继承原关系标注，增强样本就会引入监督噪声。仅检查改写集合内部的关系还不够，连接到集合外组件的关系以及原先无关系的端点组合也可能发生变化。

推理阶段的输入原文保持不变，但模型可能漏掉“延长开放时间”，或仅抽取理由的一部分。补回组件、扩展边界或调整类型之后，关联关系必须依据新的端点对象重新判断。本文据此形成两项互补研究：训练阶段保持文本改写后的关系监督，推理阶段恢复预测修改后的依赖结构。两项研究以真实文本上的严格组件和关系评价为共同依据，并分别考察收益、失败情形与计算代价。

1.2 国内外研究现状

相关研究从组件识别逐步扩展到联合结构预测，并形成生成建模、数据增强和预测后修正等路线。本文按这些机制组织综述，重点关注输入是否包含金标组件、关系依赖如何进入模型，以及修改后如何判定结构质量。AAEC 和 CDCP 的任务表示及评价规则统一在第二章说明。

1.2.1 端到端论辩挖掘与生成建模

组件与关系的联合预测是端到端论辩挖掘的基础。Stab 和 Gurevych 围绕说服性作文建立组件与关系分析方法[2]；Eger 等将组件识别与论证结构预测纳入神经端到端学习框架[4]；Morio 等通过双仿射解析和任务特定参数化支持非树状结构预测[5]。这些工作使组件识别、关系判断和结构约束能够在统一任务中研究，同时提示不同语料不能一律按树结构处理。

生成式方法进一步统一了多个子任务的输出接口。Kawarada 等将论辩挖掘表述为文本到文本生成，是本文的直接生成式基线[7]。Cabessa 等把组件分类、关系识别和关系分类组织为生成任务，其方法基于已有组件列表展开，评价范围与从原始文本定位跨度的设定不同[8]。AASP 则以受约束的预定义动作逐步构建论辩结构，将结构信息引入自回归生成过程[9]。本文依据该工作的 2025 年公开预印本讨论其机制。

结构与语义信号为生成提供了更具体的条件。DENIM 使用篇章结构感知前缀辅助端到端预测[12]；Das 等以关联组件间的关键短语表达概念联系[13]；FOL-AM 利用一阶逻辑规则组织关系查询和多跳推理[14]。后两项工作以已分割组件为前提，适合用于比较关系语义建模思想，不能直接把分类分数视为严格整图抽取成绩。

组件边界仍是生成系统中的重要误差来源。Caputo 等在 2026 年采用成对标签进行细粒度组件分割，并分析自动分割对后续分类的影响[6]。同年的 ARGUS 系统整合组件分割、组件分类、关系识别与分类，并连接符号求解器开展论辩框架分析[10]。结合 LLM 论辩挖掘综述所讨论的任务和评价差异[11]，本文将研究重点落在可独立检验的监督保持与结构恢复机制，而非模型规模或生成式接口本身。

1.2.2 关系保持数据增强

数据增强通过改变表达扩充监督，但生成内容与原标签之间的对应需要单独检查[15]。CoDa 从训练实例提取生成约束[16]，SegMix 在任务相关片段上进行结构感知混合[17]。这些方法表明，增强的作用不仅取决于样本数量，也取决于生成条件和标签可靠性。

论辩挖掘中的直接近邻是质量导向合成 QOS。该方法将上下文和组件组织为槽位化输入，在改写后恢复跨度并继承组件类型及关系标注；其方法节说明，论辩关系并未显式提供给生成模型，而依赖语义保持使原关系继续成立[35]。本文沿用局部改写与标注恢复这一研究基础，进一步关注改写的关系影响范围：同时考察集合内部、跨边界的合法端点组合，以及已有关系和无关系状态。

关系抽取研究为这种质量控制提供了相邻思路。ConsistRE 以关系条件和上下文约束组织细粒度生成[38]，CovEReD 通过反事实实体替换研究文档级关系预测的一致性[37]，ODDA 关注低资源条件下增强样本的质量与多样性[39]。Wang 等将 LLM 生成样本用于联合实体关系抽取，结合一致性正则化、伪标签与迭代反馈[36]。对后一工作的认识限于出版方摘要和方法摘录，未核实的细节不用于排除性比较。

增强还可能改变模型对表面线索的依赖。话语标记补全的效果因语料而异[40]，弱监督论辩挖掘也需要处理组件边界和关系噪声[18]。因此，本文同时评价标签漂移、表达多样性、接受覆盖和训练成本，并在同一批增强样本上比较不同学习目标，以区分数据构造与成对监督的作用。“保持”是生成和审核目标，其语义可靠性仍需真实审计与任务评价支持。

1.2.3 结构化预测与论辩图修正

结构化预测可以在生成时施加约束，也可以在生成后选择和修正候选。语法约束解码通过限制后继 token 控制输出形式[19]，AASP 则把结构动作约束纳入生成过程[9]。这类约束保证的是已编码的规则，跨度是否准确、关系是否成立还需要依据文本与标注评价。

生成后修订和多候选聚合提供了另一类接口。Self-Refine 利用反馈迭代修订输出[20]，自一致性通过采样多条路径聚合答案[22]。在缺乏外部反馈的推理设置中，自纠错也可能无效或降低表现[21]。论辩分析中的 LLM-refine 生成不同 Claim、Evidence 和 Warrant 组合，再选择分割结果[23]。上述研究支持对候选与判断过程分别分析，而不是默认更多修订必然带来收益。

对象与关系的联合处理也存在直接近邻。Re-Cent 以关系标签引导跨度对抽取，并通过关系与跨度对之间的相关性实施修正[43]。Pirozelli 等的论辩重构流程提供组件合并、重写和关系检查步骤，其允许改写组件表述，区别于原文字面跨度抽取[44]。Xiao 和 Li 的 ARGUS 研究则把 LLM 自解释转为抽象论辩框架，以形式语义定义最小代价修复目标[24]；它与前述同名论辩挖掘系统不是同一工作，修复目标也不同于本文的抽取对象效用。

本文的直接基础是作者参与完成的 ICIC 2026 多候选重排序与有界修正方法 MCR-BR[34]。原方法已包含候选跨度替换、类型调整和关系修改。本文进一步把兼容组件集合替换及全部受影响关系的重建作为完整事务，显式规定评分、约束、预算和回退，重点研究修改之间的依赖如何进入决策。

评价目标为上述设计划定了边界。F1 的最优决策一般不能由单个对象的边际概率直接替代[41]，校准概率与最优 F1 阈值的关系也依赖特定条件[42]。概率校准用于检查置信度与经验正确率的对应[45]。本文据此区分对象概率、代价敏感效用和严格抽取 F1，以同候选、同评分的比较检验事务机制，并独立报告错误接受与计算成本。

1.2.4 综合评述与本文研究位置

不同语料的任务表示和训练来源会影响方法比较。MT-AM 利用辅助论辩语料开展多任务训练[25]；AMELIA 统一 19 个数据集的格式，并比较单任务、多任务及模型合并策略[26]。句子级泛化研究还观察到模型对数据集相关词汇线索的依赖[27]。本文将跨语料分析作为适用范围检验，区分多任务训练、单源零样本迁移和目标域校准，不把这些设定合并为一种“泛化”成绩。

表 1-1 从方法机制而非异口径分数比较最接近的研究。相关工作已经建立了结构保持增强、多候选选择及对象修正的基础；本文的研究位置在于两种依赖处理：改写前后监督对应的维护，以及组件变化后关联关系的完整重建。前者通过近邻增强、匹配中心和同数据学习消融评价，后者通过同候选同评分的动作比较及结构化全局解码评价。

表 1-1 近邻方法与本文研究位置

研究	任务或输入条件	相关机制	本文比较重点
QOS[35]	论辩标注文本的槽位化增强	改写后恢复跨度并继承类型及关系	内部与跨边界关系、NONE 检查及资源匹配
ConsistRE 与 CovEReD[38][37]	关系抽取及文档级关系预测	关系条件生成或反事实一致性	论辩角色依赖与组件关系成对学习
AASP[9]	自回归论辩结构生成	受约束动作构建结构	生成过程约束与生成后事务决策的区别
Re-Cent[43]	联合实体关系抽取	关系引导跨度对抽取与修正	组件集合修改的依赖域与整体接受条件
前期 MCR-BR[34]	从原文生成多个完整论辩图	整图重排序及有界组件关系修改	集合替换、完整关系重建与风险成本归因

表中的机制依据本章已说明的材料范围归纳，不表示各方法使用相同数据、输入或评价协议，也不据未核实信息断言其缺少某一细节。本文主实验限定为英文 AAEC 和 CDCP，其他语言与任务资源的范围说明见附录 A.3。

1.3 研究问题与主要研究工作

组件与关系之间的依赖是两项研究的共同出发点。训练阶段改变文本表达而保持经过检查的图监督，推理阶段保持原文而修改预测图。图 1-2 概括二者的研究关系；它表示问题与方法的对应，不表示将测试预测重新当作训练金标。

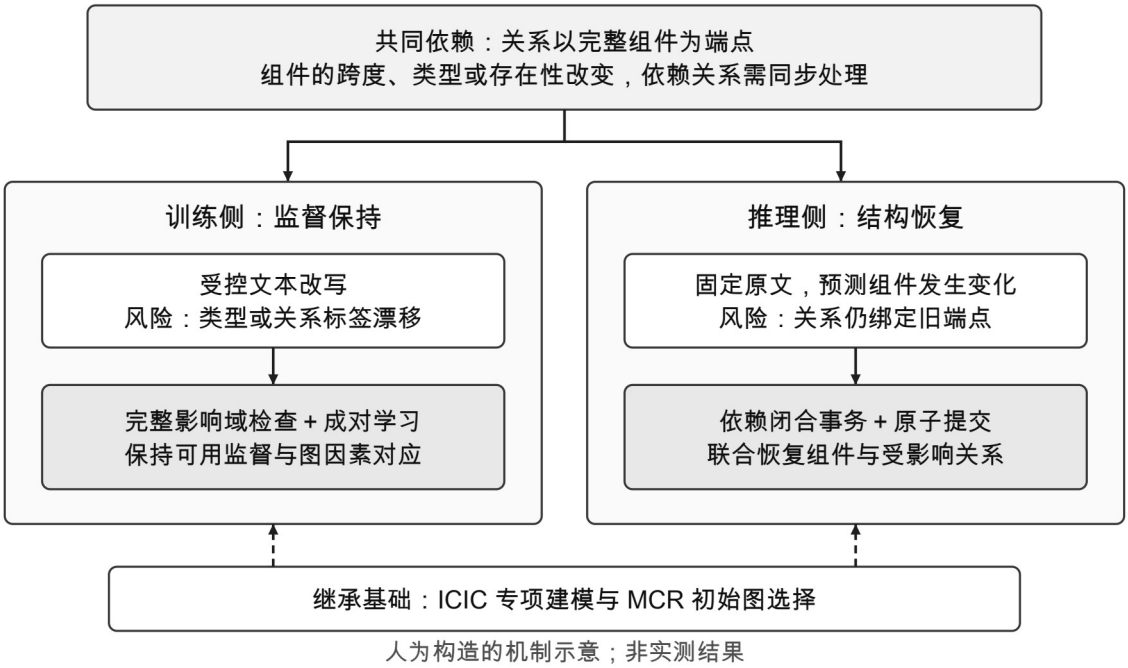


图 1-2 组件关系依赖下的两项研究内容

1.3.1 研究问题

RQ1：在继承结论组件专项建模的基础上，检查改写集合内部及跨边界的端点组合，并同时保持已有关系和 NONE 状态，能否提高增强样本的监督可靠性？在同一批增强数据上，成对图因素学习能否进一步改善原始测试文本的严格抽取质量？两问分别检验数据构造与学习目标的作用。

RQ2：在固定初始图、候选对象和评分器的条件下，组件集合替换与关系依赖闭合能否恢复顺序局部修正难以处理的组件关系错误，并取得可接受的误改风险与计算成本？候选覆盖、评分可靠性与预算内搜索分别构成恢复能力的限制，需要独立诊断。

训练与推理的组合实验用于分析两项方法的互补性，跨语料实验用于说明适用边界，均不另列为第三项算法创新。

1.3.2 主要研究内容

（1）面向结论组件的关系感知增强学习。针对局部改写可能使继承标注失真的问题，按端点关联定义关系影响域，同时检查集合内部、跨边界组合的正关系与 NONE。通过标注迁移建立原文和增强文的对应，并在共享生成表示上学习对应组件与关系因素。该研究把增强数据构造与学习目标连接起来，在实验中分别识别约束范围、中心选择及成对监督的作用。

（2）多候选驱动的依赖闭合论辩图修正。针对组件变化会使关联关系失效、逐项修改难以完整评价影响的问题，以兼容组件集合替换统一表示补回、删除、边界与类型调整及拆分合并，同步重建全部受影响关系。候选事务在固定完整对象评分、整图约束和预算下整体接受或回退。代价敏感效用提供可核算的决策依据，局部整数规划用于求解预算内的关系补全。

两项方法共享任务表示，但优化对象不同。训练辅助头只用于学习阶段，推理评分器以完整预测对象的正确性为目标；推理评分不向生成器回传梯度。相应实验在各自固定条件下验证独立作用，再分析组合表现。

1.3.3 前期成果与本论文的关系

本文以前期论文 Improving End-to-End Argument Mining with LLMs via Multi-Candidate Reranking and Bounded Repair 为基础，作者为 Chen Tang、Min Peng 和 Gang Tian，官方公开记录归于 ICIC 2026 Posters Volume I[34]。表 1-2 区分已公开机制与本论文深化内容，已有模块作为研究基础保留，其结果仍归于原配置。

表 1-2 前期成果与本论文深化内容

研究层次	ICIC 已公开机制	本论文深化内容	结果归属
训练与表示	结论专项适配、线索提示、句子辅助监督	关系影响域约束增强及成对因素学习	原表支持前期训练配置
候选生成与选择	多候选组件、关系构建、整图重排序	保留初始图接口，建立固定候选空间	候选质量与后续决策分别分析
组件及关系修正	类型调整、候选跨度替换、删边与局部重预测	兼容集合替换、完整依赖重建与事务接受	新增机制采用独立实验
评分与评价	覆盖、语义、合法性混合评分及非下降接受	完整对象正确性、计数效用与风险分析	新效用及原生超边评价单独报告

原方法已经能够修改组件类型和候选跨度，本文的增量集中在集合级修改、依赖完整性及决策依据。LoRA、提示、辅助头和散度函数分别是继承基础或实现手段，不单独计为原创贡献。共同成果与个人分工的说明保留在附录 C，最终成果页需依据正式材料由作者核准。

1.4 论文组织结构

第一章介绍研究背景、相关工作与两项研究的关系。第二章统一任务表示、评价口径、公共实验协议和训练推理接口。第三章围绕关系感知增强学习，依次说明前期基础、影响域、标注迁移、成对学习及训练侧实验。第四章围绕依赖闭合修正，说明候选、事务、评分、求解及推理侧实验。第五章分析两阶段组合、整体成本和跨语料适用性。第六章总结方法与局限，并讨论后续研究方向。

附录补充复现协议、执行记录、成果说明、前期诊断、历史数值和符号索引。各方法章中的占位数值均保留明确标记，不作为实验结论。

第二章 任务表示与方法基础

两项方法需要在同一任务表示下讨论训练监督和预测修改。本章先定义组件、关系及其身份，再说明生成、候选与评价接口，最后给出第三至五章共用的实验协议。语料特有的结构要求与算法选择分别记录，避免把实现约束当作所有论辩文本的共同性质。

2.1 论辩组件与关系表示

2.1.1 组件及二元关系

设输入文档在固定评价分词器下表示为$D=(x_1,\ldots,x_n)$。组件定义为$c=(s,e,t)$，其中$1\le s\le e\le n$，跨度采用从 1 开始的闭区间，t为语料规定的类型。实现同时保存原文字符坐标与评价 token 坐标，并检查往返一致。评价 token 与模型子词是不同对象，改变评价分词器时需重新建立坐标映射。

二元关系记为$r=(c_i,c_j,\ell)$，包含完整源组件、目标组件及关系标签，方向由提供理由或攻击的一方指向目标。预测结构写为$G=(C,R)$。“端到端”指从原始文本评价组件和关系，不提供测试金标组件，并不要求整个系统仅调用一次模型。

2.1.2 多前提关系与任务边界

CDCP 的多前提关系保留为$h=(S,c_j,\ell)$，其中S为非空源组件集合，c_j为目标。源集合的顺序规范化，但不拆成若干独立二元边。超边匹配要求源集合中全部组件、目标及标签同时正确；漏掉一个源成员就不再是同一完整关系。二元图是源集合大小为 1 的特例。本文用R统称关系对象，计算时保留其实际元数[3][46]。

表 2-1 域内任务与评价边界

语料	组件类型	关系对象	额外边界
AAEC	MajorClaim、Claim、Premise	Support、Attack 二元关系	Claim 对 MajorClaim 的 stance 单列，不转换为普通关系
CDCP	Fact、Testimony、Value、Policy、Reference	Reason、Evidence 原生超边	多前提不静默展开；类型不归并为 Claim/Premise

表 2-1 依据语料与联合预测研究区分两种任务[2][3][46]。CDCP 中的结论角色仅用于第三章选择增强中心，不改变原生组件标签。第五章跨语料分析采用另行声明的粗粒度映射，该映射不反向改变域内金标。

2.2 合法结构与对象身份

2.2.1 语料约束与候选范围

相对于固定语料协议$\mathcal{A}$，以$\mathcal{G}_{\mathcal{A}}$表示合法结构集合。检查内容包括跨度位于原文、类型合法、关系端点存在、关系标签合法，以及语料确实要求的重叠、方向和拓扑规则。树或有向无环图不是跨语料默认条件；嵌套、多前提及其他结构由具体协议处理，不通过删除测试金标来满足预设约束。

本文采用文档级候选协议。AAEC 枚举同文档不同组件的有向对，禁止自环，但不额外施加跨段或组件类型配对的硬掩码；未标注关系的候选状态为 NONE，不依据 stance 补造普通边。CDCP 的候选源为所选组件按位置排列后的连续非空区间，目标不能属于源集合；标签为 Reason 或 Evidence，其余状态为 NONE。主配置对同一端点槽位使用单一关系状态，若数据审计发现并存标签，则采用显式合法标签组合，保留全部标注。

组件重叠、嵌套及其他语料特定限制由数据审计固定为协议清单。若发现与设定不一致的样本，应修订并重新冻结协议。无环性仅作为经过语料验证的可选硬约束，其启用状态须在实验配置中报告。

2.2.2 语义身份与序列化

组件身份由文档、规范坐标和类型共同确定，可理解为“哪段文字承担哪种论辩角色”。关系身份由完整端点及标签确定，超边还包括规范排序后的完整源集合。JSON 编号只是序列化引用：纯编号重排不产生新组件，不计作编辑，也不触发重新打分；跨度或类型改变则产生不同对象，需要重新判断相关关系。

以下人为构造的 token 序列为“Libraries / should / stay / open / longer / . / Students / need / study / space / .”。编码只说明坐标与端点引用，不作为效果证据。

```
{
  "components": [
    {"id": 1, "type": "Claim", "span": [1, 5]},
    {"id": 2, "type": "Premise", "span": [7, 10]}
  ],
  "relations": [
    {"sources": [2], "target": 1, "type": "Support"}
  ]
}
```

统一使用 sources 列表可以容纳超边，但多前提支持还要求候选构造、评分训练、优化器和评价器采用相同语义。字段顺序固定为已声明的 ID、type、span 等顺序；第三章类型门控仅使用已经生成的前缀，不读取未来标签。

2.3 生成建模与参数高效适配

对序列化输出$Y=(y_1,\ldots,y_L)$，自回归生成定义为：

$$P_\theta(Y\mid D)=\prod_{t=1}^{L}P_\theta(y_t\mid D,y_{<t}). \tag{2-1}$$

Transformer 通过注意力聚合上下文[30]。本文继承的参考骨干为 Qwen2.5-7B-Instruct[31]，实际运行的权重 revision、分词器及环境在 2.6 节统一记录。序列生成概率受长度和字段顺序影响，因此概率较高的输出仍需接受结构与语义评价。

LoRA 在冻结权重上引入低秩更新[32]：

$$W=W_0+\frac{\alpha}{r}BA,A\in\mathbb{R}^{r\times d_{in}},B\in\mathbb{R}^{d_{out}\times r}. \tag{2-2}$$

其中r是秩，α是缩放系数。连续提示以可学习向量表达任务条件，其基础来自提示调优研究[33]。第三章继承上述参数高效机制及前期结论条件门控，进一步定义增强文本与因素学习接口；这些通用机制本身不作为本论文的新增理论。

2.4 候选空间与结构决策

多候选选择先从已生成的完整图中确定初始状态：

$$G_{rank}=arg\,max_{G\in\mathcal{S}}E_{rank}(G),G_0=L_{\mathcal{A}}(G_{rank}). \tag{2-3}$$

其中$L_{\mathcal{A}}$为各方法共用的确定性合法化过程，其规则与变更单独记录。若无法得到合法状态，则显式返回失败，不进入后续修正。原始重排序胜者与合法初始图因此可能不同。

结构恢复涉及三个环节：候选是否覆盖正确对象，评分是否能够识别较好的方案，搜索是否能在预算内找到该方案。增加候选数量可能扩大覆盖，但不能自动改善

判断或求解。Candidate Oracle 只在离线分析中使用金标度量候选空间，不进入测试时的决策。

第四章在初始选择后固定跨度集合U、带类型组件集合$\mathscr{V}$和关系候选集合P，下文将这组有限候选集合称为候选宇宙。“完整影响域”均相对于声明的候选范围定义，不意味着枚举任意文本跨度或所有非空组件子集。未进入候选宇宙的正确对象对当前修正器不可达，其影响由覆盖及可达上界分析说明。

合法性检查、语义评分与统计校准分别回答不同问题。合法性只涉及编码和结构规则；概率含义需在真实预测负例与独立校准材料上检验；使用不同模型参数也不保证生成器和评分器的错误统计独立。由于搜索可能反复选择错误高分对象，本文同时评价固定提案上的评分质量和最终接受轨迹上的误改。

2.5 严格评价与统计口径

对组件或完整关系对象，分别汇总TP、FP、FN，定义：

$$P=\frac{TP}{TP+FP},R=\frac{TP}{TP+FN},F_1=\frac{2TP}{2TP+FP+FN}. \tag{2-4}$$

主指标采用精确组件 micro-F1 和严格关系 micro-F1。前者要求跨度与类型完全匹配；后者还要求全部端点跨度、类型、方向和关系标签正确。CDCP 以完整源集合计数，不以展开后的边数替代原生关系数。边界 F1 和给定金标组件的关系分类作为辅助诊断，域内细粒度 Relation-F1 与跨域无标签 Link-F1 分别命名和展示。

每个预测语义对象最多匹配一次金标，多余重复项计 FP。若图归一化预先去重，则同时报告原始重复率，并对全部方法使用相同规则。解析、超长或图验证失败的文档仍进入评价，其金标对象计入 FN，失败率另报。数据 ID 缺失或重复需报错；分母为零时采用预先固定的零值约定，并保留原始计数。

micro-F1 先汇总对象再计算，不等于分类别或逐文档 F1 的均值。分数采用百分制，差值以百分点表示。跨种子报告均值与样本标准差，文档级置信区间在每次重采样后重新汇总计数，重复文本按组重采样。历史表中的“±”在原统计记录未绑定时保留原符号，不重新解释为某一种统计量。

2.6 公共实验协议

2.6.1 数据划分与使用范围

AAEC 和 CDCP 分别按表 2-1 的原生任务进行域内实验。数据发布版本、原文哈希、文档 ID、坐标映射和异常样本清单在划分前冻结。所有原文与其增强变体按源

文档分组；相同文本但 ID 不同的文档按全文哈希去重或共同分组，防止变体和重复文本跨越训练、开发与测试边界。

生成器只使用训练数据，增强中心选择、提示调整、早停和超参数筛选不使用测试标签。评分器的训练候选由训练集内部三折交叉拟合产生，使每个文档的预测不由已经拟合该文档标签的生成器直接给出。两种训练方案各自产生交叉拟合候选，覆盖其实际错误分布。

开发文档划分为校准部分与策略选择部分，分别用于概率校准及阈值、预算选择。数据不足时采用预先固定的交叉验证安排，并记录每个阶段的数据用途。最终选择冻结后再进行完整测试报告。训练、校准与测试的用途隔离用于降低泄漏风险，不证明模型误差相互独立。

2.6.2 运行配置与可复现记录

表 2-2 集中列出共享配置，避免在两个方法章重复说明。前期数值是配置起点，不等同于新增方法已经运行或达到最佳设置；尚未与实际运行绑定的字段保留“待绑定”。各方法专有的增强约束、损失、候选和事务设置在对应章节定义。

表 2-2 共享实验配置与运行绑定字段

配置项目	方法设定或前期起点	正式运行记录
数据与划分	AAEC 和 CDCP 分别按原生协议评价	发布版本、各划分文档数、哈希与异常清单待绑定
骨干与分词器	Qwen2.5-7B-Instruct	权重 revision、分词器 revision 及精度待绑定
参数高效适配	前期文字配置为 rank 16、alpha 32	目标层、可训练参数数及实际配置待绑定
提示与句子监督	前期为 4 个提示向量、句子权重 0.5	位置、门控与损失归一化记录待绑定
生成与初始选择	前期 K=3，MCR 权重 0.4/0.4/0.2	解码、候选缓存及合法化版本待绑定
优化器与训练规模	在开发集选择后冻结	学习率、batch、更新步数、epoch 及有效 token 待绑定
评分器数据	训练集内三折交叉拟合，开发集校准与策略分离	折 ID、评分器检查点、校准参数待绑定

表 2-2（续）

配置项目	方法设定或前期起点	正式运行记录
新增损失与候选预算	第三、四章给出定义及工程起点	实际权重、阈值、候选与编辑预算待绑定
求解器与时限	局部及全局 ILP 使用一致的求解设置	软件版本、线程、时间上限与 gap 待绑定
硬件与环境	CPU 和 GPU 开销分别记录	设备型号、显存、软件版本及环境文件待绑定
随机种子与统计	核心配置至少 3 个种子，资源允许时优先 5 个	种子列表、有效运行数及区间待绑定

表中前期取值仅确认其来自原稿配置描述，不补充证明历史运行身份。原始运行材料、新配置和逐例预测应以同一 run ID 关联，数据、增强集合、检查点、配置、代码和评价器的哈希共同确定实验身份。前期结果与轻量诊断的使用范围见附录 D。

2.6.3 统计分析与计算成本

核心实验使用预先登记的多个随机种子；表 2-2 中的重复次数是验证要求，不是已完成的运行数量。主指标限定为组件与严格关系 micro-F1，其他指标用于解释机制。跨种子差值和文档级配对重采样共同报告，重复文本按组处理，不将多个种子中的同一文档当作额外独立样本。区间、效应量、持平、下降和失败配置均保留，不依据结果临时选择检验方式。

成本统计覆盖全部尝试。训练阶段记录源文档访问量、增强 token 量、有效更新步数、可训练参数量、设备时间和显存；未通过筛选的生成也计入成本。推理阶段记录候选生成、评分、拒绝事务、求解及最终输出的全部开销，包括模型调用、输入输出 token、CPU 时间、端到端时延和峰值显存。缓存命中时分别报告逻辑预算与实际消耗。

局部与全局 ILP 采用一致的软件、线程和时间上限。超时报告可行解、上界或 gap，运行到时限不等于求得最优。只有与实际运行绑定的统计量才能进入效果结论。

2.7 训练与推理的接口

训练阶段输入带标注文档，只改写指定组件文字，并检查组件角色与关系监督是否保持。推理阶段输入未提供金标的新文档，原文保持不变，允许修正模型预测的组件与关系。图 2-1 给出数据流和阶段接口，绪论图 1-2 则用于说明二者的研究分工。

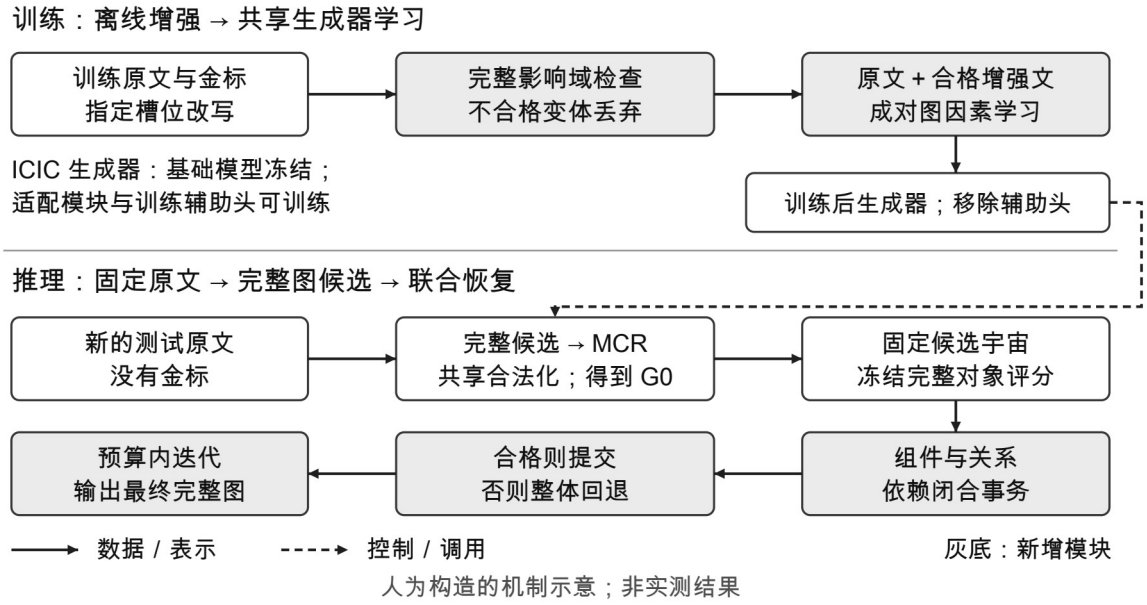


图 2-1 训练监督保持与推理结构恢复的两阶段接口

合格的原文与增强文用于更新生成器，测试文档仅交给训练后的模型。结论专项建模、多候选生成和初始重排序继承 ICIC 基础；关系影响域与成对因素学习、依赖闭合事务及接受决策为本论文的深化内容。训练辅助头不进入测试路径，推理评分不回传生成器，各阶段保留独立的拒绝和失败出口。

第三章辅助头在训练金标跨度上学习因素标签，第四章评分器在交叉拟合预测上判断完整对象是否正确，二者不直接共用概率。训练改进在推理策略固定时评价，推理改进在同一生成检查点和候选宇宙内评价；不同训练检查点可以产生不同候选，因为候选质量本身属于训练效果。

2.8 本章小结

本章以完整语义对象统一组件、二元关系和多前提超边，区分候选覆盖、评分判断与预算内搜索。严格评价、公共实验协议和阶段接口为后续方法提供共同基础。第三章在这一表示上研究改写后的监督保持，第四章研究组件预测变化后的结构恢复，第五章再评价两阶段组合。

第三章 面向结论组件的关系感知增强学习

3.1 引言

训练文本的表达变化会同时影响组件识别和关系判断。一个结论即使被改写为意思相近的句子，也可能改变原有论据与它之间的支持方向、关系类型或适用条件。改写涉及多个组件时，这种变化还可能传递到未被改写的其他组件。因此，结构化标注的直接复制需要明确前提：哪些组件发生了变化，哪些关系状态必须重新检查，以及通过检查的对应关系如何参与模型学习。

组件与关系的依赖也体现在端到端评价中。在组件集合固定的预测条件下，令 C_{hit} 为跨度和类型均正确匹配的金标组件集合，R_{reach} 为全部端点都属于 C_{hit} 的金标关系集合。当 $|R|>0$ 时，有 $Recall_{rel}\leq|R_{reach}|/|R|$，因为任何正确关系必须首先具有正确端点。该结论同样适用于要求全部源成员正确的超边。它说明组件学习会限制关系恢复的候选空间，但并不保证可达关系被正确识别，也不足以单独证明结论类组件应当优先增强。

本章以作者 ICIC 2026 工作中的结论专项适配、线索提示与句子辅助监督为建模基础[34]，研究面向结论组件的关系感知增强学习。方法包含两个相互衔接的部分：首先，在局部文字改写后检查所有与改写组件关联的合法关系状态，并将原标注迁移到新坐标；其次，利用原文与增强文之间的组件、关系对应，约束共享生成表示上的预测分布。前者控制训练监督的继承条件，后者使这些对应关系参与参数更新。前期专项模块为二者提供生成基础，不分别计作本论文新增创新。

结构保持增强及一致性学习已有相关研究。QOS 通过论辩结构保持改写继承标注[35]；关系抽取中的 ConsistRE 将关系条件用于文本生成[38]，Wang 等研究关系保持增强与多视图一致性[36]。相对于这些研究，本章将约束范围具体化为论辩组件改写所涉及的完整端点影响域，并以成对因素学习连接监督保持和共享表示更新。关系条件及一致性损失本身不单独作为新增贡献。

结论中心选择是待检验的任务启发式，其适用性取决于类型频次、关系度和分类难度。AAEC 保留 MajorClaim、Claim、Premise；CDCP 保留 Policy、Value、Fact、Testimony、Reference，Policy/Value 作为专项模块的触发类别，并不表示其与 AAEC 的 Claim 语义相同。AAEC 的 stance 属性不转为普通关系，缺少普通关系的 MajorClaim 仍可用于组件学习。本章先介绍前期专项建模基础，再定义关系影响域、标注迁移和成对学习，最后通过相互分离的数据质量审计与学习对照建立实验分析框架。

3.2 前期专项建模基础

3.2.1 类型条件低秩适配

模型以 Qwen2.5-7B-Instruct 为生成骨干，冻结基础权重，在注意力投影中配置全局与结论专项低秩分支。LoRA 的低秩参数化沿用已有方法[32]。对于 $W_0 \in \mathbb{R}^{d_{out} \times d_{in}}$，定义

$$h'_t = W_0 h_t + \frac{\alpha}{r} B_g A_g h_t + g_t \frac{\alpha}{r} B_c A_c h_t, A_\cdot \in \mathbb{R}^{r \times d_{in}}, B_\cdot \in \mathbb{R}^{d_{out} \times r}. \tag{3-1}$$

全局分支参与全部位置的计算，结论分支由 $g_t \in \{0,1\}$ 控制。组件字段按 id、type、span 序列化。只有已经可见的生成前缀包含完整闭合的结论类型值时，门控才在当前组件的后续字段开启，并在该组件对象结束后关闭。AAEC 的触发类型为 Claim/MajorClaim，CDCP 为 Policy/Value；输入位置、尚未闭合的类型字段和关系区域均令 $g_t = 0$。教师强制训练使用相同前缀规则，不读取当前位置之后的金标类型。

该门控表示“已选择结论类型之后的字段适配”，主要直接影响随后生成的跨度等内容，不能回溯纠正同一组件已经输出的类型。参考配置取 $r = 16$、$\alpha = 32$，并设置单一全局 rank-32 分支作为参数量匹配对照。两条 rank-16 分支与单条 rank-32 分支的参数规模可比，不意味着激活路径和运行成本相同。

3.2.2 线索提示与原有监督

连续提示采用可训练向量提供输入条件，其基础来自参数高效提示调优[33]。本章对 therefore、thus、in conclusion、consequently、hence、to conclude 进行不区分大小写的词边界匹配。命中任一短语时，在聊天模板的输入嵌入之前插入四个向量 $P_i \in \mathbb{R}^d$；未命中则不插入占位向量。提示位置不计入原文坐标。

词典只决定是否启用提示，不直接赋予结论标签。显式标记可能出现在非结论表达中，隐式结论也可能没有标记。有关话语标记增强的研究表明，其收益不能由标记数量直接推定[40]；因此，原始视图和增强视图各自依据输入文本触发提示，而不强制复制触发状态。

生成目标对有效回答 token（含 EOS）取平均，聊天输入和提示向量不参与该项损失：

$$L_{gen}(x, G) = -\frac{1}{T_y} \sum_{t=1}^{T_y} \log p_\theta(y_t \mid x, y_{<t}). \tag{3-2}$$

句子辅助任务沿用 ICIC 专项训练思路。根据句末标点和文档结尾确定句子边界，对输入原文对应的最后一层隐藏状态进行句内均值池化，经线性层和 sigmoid 得到 $\hat{z}_i$。句子与结论类金标跨度有交集时令 $z_i=1$，否则为零；跨句组件可以标记多个句子。定义

$$L_{sent}=-\frac{1}{N_s}\sum_{i=1}^{N_s}\left[z_i\log\hat{z}_i+(1-z_i)\log(1-\hat{z}_i)\right],L_{ICIC}=L_{gen}+\lambda_{sent}L_{sent}. \tag{3-3}$$

参考配置取 $\lambda_{sent}=0.5$。句子头只读取输入表示，不池化金标回答；其监督用于共享表示学习，不在推理输出中增加字段。上述配置界定本章实验的技术接口，历史结果仍按其原运行记录解释。

3.3 关系影响域与标注迁移

3.3.1 改写区域与关系因素

本章的文本改写是训练数据增强：只替换已标注组件所对应的文字，不重写整篇文章，也不重新决定组件类型或关系答案。改写集合由组件组成，不必对应一个连续段落。“内部”与“跨边界”均相对于这个集合定义，与是否跨句、跨段没有直接等价关系。

表 3-1 给出贯穿本章的人工二元关系示意。为便于中文阅读而构造该片段，不将其视为 AAEC 或 CDCP 的真实样本，也不据此推断两个语料的具体标注结果。

表 3-1 关系保持改写的组件示意

组件	角色	原始文字	本轮处理
c_1	Claim	学校应该增加图书馆经费。	可改写
c_2	Premise	图书馆现有座位不足，而且开放时间偏短。	可改写
c_3	Claim	图书馆应该延长开放时间。	文字只读
c_4	Claim	食堂应该增加素食窗口。	文字只读

在此示意中，人为设定$c_2\to c_1$和$c_2\to c_3$为 Support，$c_2\to c_4$为 NONE。可改写集合取$A=\{c_1,c_2\}$：前一条 Support 的两端都在集合内，属于内部因素；后一条 Support 只有一端在集合内，属于跨边界因素；$c_2\to c_4$也是跨边界因素，只是它的标签状态为 NONE。NONE 表示该合法端点组合没有标注关系，不是一种需要输出的边，不是“尚未判定”，也不等于组件不存在。

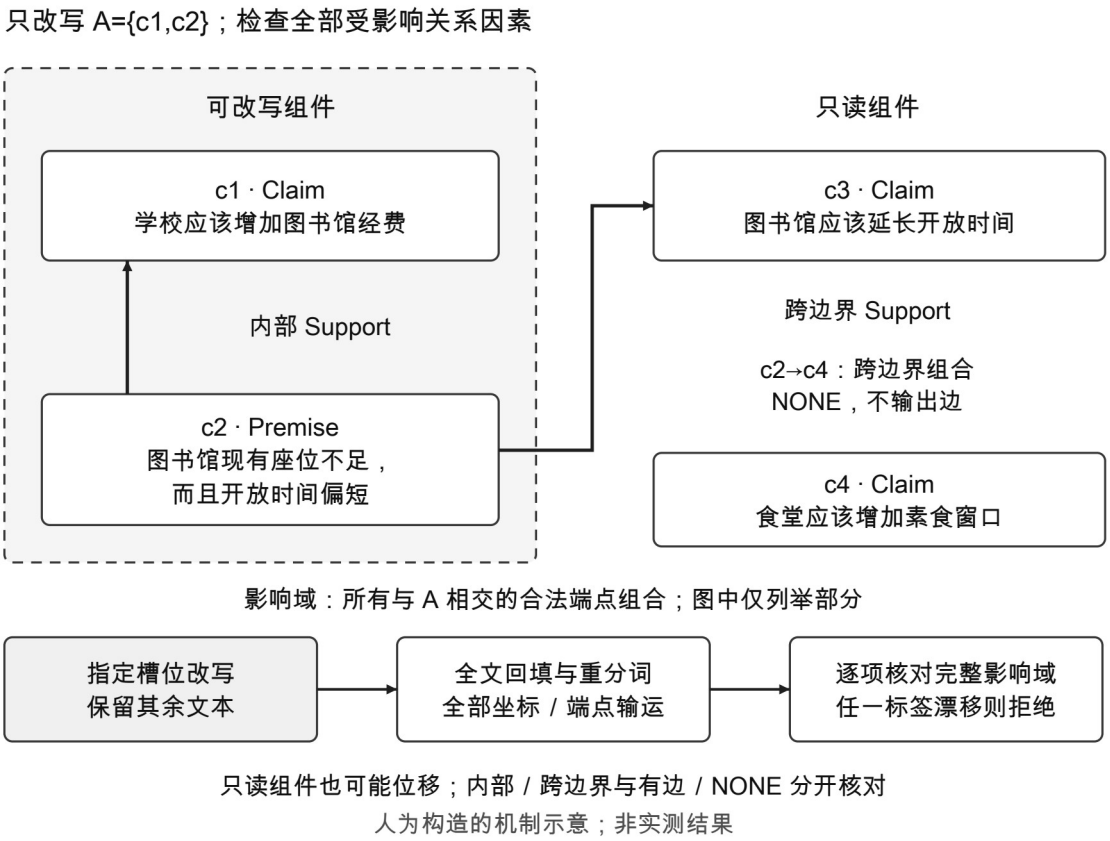


图 3-1 可改写组件及关系状态的检查范围示意

图 3-1 中的位置分类与标签状态相互独立。内部组合和跨边界组合都可能带有正关系标签，也都可能为 NONE。检查已有关系是为了防止支持、攻击或方向发生改变；检查 NONE 则是为了防止改写引入原标注中不存在的新关系。图仅画出用于说明的组合，实际检查范围由下述定义确定。

对训练金标图 $G=(C,R)$，优先选择结论角色组件及其直接入邻居作为可改写集合 A；超边的入邻居包含完整源成员。其余原文保持只读。不存在合适结论中心时，按固定规则选择一般组件。中心规则在增强前确定，不利用验证集或测试集标签选择易改写样本。

记 $\Omega(C)$ 为协议允许的完整端点组合集合，因素 $\omega=(S,v)$ 由非空源组件集合 S 和目标 v 构成。AAEC 中 $|S|=1$，枚举全部合法有向组件对；内部正边、边界正边和其余合法对均纳入候选。因素标签 y_ω 为协议规定的关系状态，无标注关系时记作 NONE。若协议允许同一端点组合具有多个标签，则使用合法标签组合表示状态，不能通过任取一个标签丢失监督。

CDCP 保留 $(\{c_{i_1},\dots,c_{i_k}\},c_j,\ell)$ 的原生多前提超边，$\ell\in\{Reason,Evidence\}$，源成员按原文顺序规范化，不展开为若干独立二元关系。训练因素宇宙包括全部金标超边的端点组合，以及满足源范围规则、最多含三个源成员的候选组合；超过三个源成员

的金标关系全部保留。NONE 仅在这一声明的有限宇宙中定义，并不声称枚举了组件集合的所有子集。连续性依据所选组件序列判定，不能以原文字符之间没有间隙替代。该预算使超过三个源成员的训练因素缺乏同元数 NONE 对照，形成长度相关的监督偏置，需分元数报告诊断，不能将此辅助头作为长超边正确性评分器。

设 $V(\omega)=S\cup\{v\}$，完整影响域定义为

$$\mathscr{D}_A=\{\omega\in\Omega(C):V(\omega)\cap A\neq\varnothing\}. \tag{3-4}$$

二元情形即 $\{(u,v):u\in A\vee v\in A,(u,v)\in\Omega(C)\}$。两端均在 A 中的因素属于内部因素，只有部分端点在 A 中的属于边界因素。NONE 表示当前标注协议中的无边状态，不是两段文字在任何解释下都不存在联系。本章的“完整”指预先声明宇宙内按端点关联定义的影响因素均被检查，不是全文语义影响完备性的保证。改写仍可能经指代或篇章语境影响两个只读端点，其域外漂移纳入人工审计。若因资源限制裁剪，则记录因素覆盖率，并将该设置标记为近似版本。

3.3.2 条件生成与标注迁移

增强模型接收全文、可改写组件的槽位和类型、只读端点目录及影响域标签。条件可采用“全部合法端点目录、显式正关系表、其余因素为 NONE”的无损编码，避免逐条重复大量无边因素；验证和训练时仍按展开后的因素执行。输出限定为组件 ID 到替换文本的映射，不允许新增组件、修改类型或自行重建关系表。

程序按原始字符区间执行槽位替换，随后对完整文档重新分词，建立组件对应

$$\varphi:C\longrightarrow C',(s_c,e_c,t_c)\longmapsto(s'_c,e'_c,t_c). \tag{3-5}$$

组件 ID 仅用于追踪身份，新的跨度由回填文本计算。只读组件也可能因前文长度变化而移动，因而必须更新全部组件坐标。φ 是组件之间的双射，不是新旧 token 之间的双射。关系和超边的全部端点按 φ 输运，得到 $\varphi(G)$。重叠槽位、坐标往返不一致或无法无损输运的尝试直接拒绝，原始训练样本仍保留，不通过删除异常金标来迁就增强操作。

沿用表 3-1，c_1可改写为“学校应为图书馆投入更多经费”，c_2可改写为“当前图书馆的座位数量不够，开放时长也较短”。目标是改变表达，而保留组件角色及两条 Support。程序不沿用原字符位置，而根据回填后的长度重新确定c_1、c_2以及后续只读组件的坐标，再通过φ迁移关系端点。

若c_2只被改成“图书馆现有座位不足”，它仍可能支持c_1，却删除了支持c_3的开放时长信息。此时，仅检查内部正边会遗漏问题，跨边界检查应将该变体识别为候选拒绝项。同样，若改写加入支持c_4的新内容，即使两条原 Support 仍然存在，原 NONE

标签也不再适合直接继承。语义验证器可能漏判，因此上述条件仍需由 3.6.2 节的标签可靠性审计检验。

3.3.3 接受规则与来源控制

筛选首先检查格式、槽位身份、坐标往返和全部端点引用；随后在全文上下文中检查论辩角色、指代、否定、模态和立场，并逐项核对影响域中的关系方向、标签及 NONE 状态；最后检查重复程度和机械添加结论词等退化改写。拓扑检查不额外施加数据协议未要求的无环性等限制。

语义验证器采用独立于增强模型参数的固定模型与提示。验证时向其提供待判定的文本、跨度及任务定义，不预先给出待判断因素的金标答案；验证器先分类，再由程序与原标签比较。各阶段记录判定和拒绝原因。独立参数不等于误差独立，模型判断也不能充当语义保持证明，因而质量审计同时盲查接受样本、拒绝样本及普通改写样本。

任何一个受检标签发生漂移均拒绝整个变体，不删除失败关系后继续使用剩余部分。参考生成预算为每篇源文档最多四次尝试、最多接受两个变体；预算耗尽后保留已有通过样本，无通过样本则只保留原文，不无限重试。生成版本、提示、随机种子、源组件、φ、拒绝原因和 token 成本共同存档。原文及其全部变体始终属于同一数据划分。

全文回填并不自动重平衡类别。若源文档 d 含 $N_{d,\tau}$ 个类型 τ 的组件，接受 a_d 个变体，则存储样本中的该类总数为 $N'_{\tau}=N_{\tau}+\sum_d a_d N_{d,\tau}$。各源文档接受数相同会同比增加所有类型，而非只增加结论。因此，类别分布、表达多样性和标签保持分别报告，不能用增强数量替代有效性证据。多样化增强已有相应研究[39]，本章同时考察约束强度、接受率与表达变化的代价。

3.4 成对组件与关系学习

增强样本通过检查后，还需要让模型学会“不同表达对应相同论辩功能”。本节保留原文和增强文各自的金标训练，同时比较对应组件与关系的预测分布。例如，表 3-1 中的c_2换了说法后仍应被识别为论据，其对c_1、c_3的关系判断也应与原文一致。这一目标约束的是类型与关系判断，而不是要求新旧文本具有相同词序、长度或跨度坐标。仅使两个预测相同仍可能得到共同错误，因此成对约束必须与金标监督配合。

图 3-2 给出从增强样本到参数更新的训练架构。原文与增强文经过同一个生成器，组件对应 φ 将两个视图的类型分布和关系状态分布连接起来；生成目标、句子

监督与新增辅助目标共同作用于可训练表示。基础模型权重保持冻结，辅助头仅在训练阶段使用。

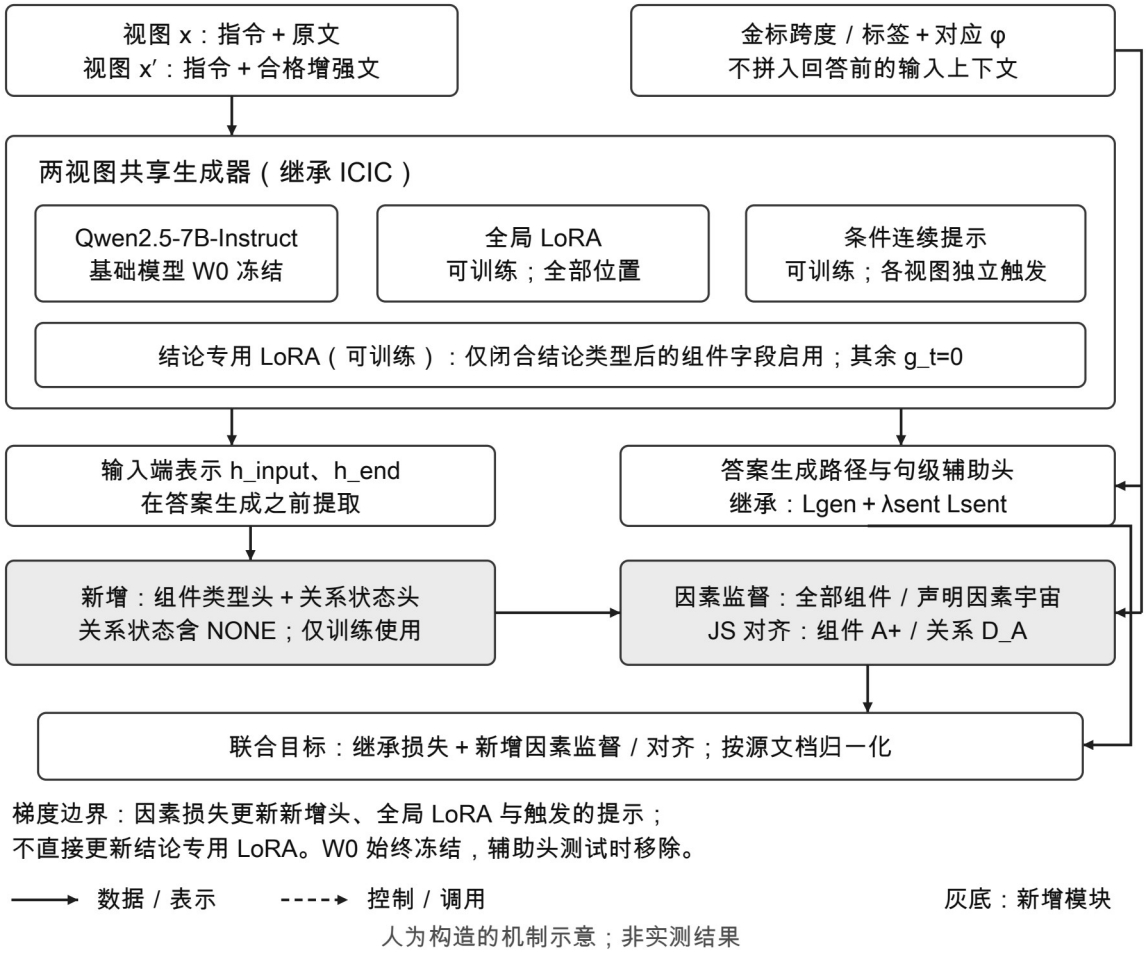


图 3-2 关系感知增强学习的训练架构

图中将继承的专项适配、线索提示和句子监督与新增的组件头、关系头及成对损失区分标示。数据流表示文本和隐藏状态的传递，图下注释明确各损失可更新的参数及梯度边界。输入端的结论门控关闭，因此成对损失直接更新共享全局 LoRA 及当前视图触发的连续提示；结论专项分支仍由原文和增强文的生成损失训练。

3.4.1 输入表示与训练头

单纯复制标注没有显式约束原文与改写文本的预测行为。本章在共享生成器上增加组件类型头和关系状态头，使用金标跨度定位训练因素。下游生成器输入只含任务指令及原文或增强文，不包含增强生成阶段的金标槽位、类型和关系条件；这些标注只用于定位监督及计算损失。令 h_i^x 为模型输入子词的隐藏状态，以原文字符跨度和分词器 offset mapping 确定组件对应子词集合 $B_x(c)$，排除聊天模板及连续提示位

置，并显式补偿其索引位移；无法一致映射则报错。句子头使用同一映射规则。以 h^{x}_{end} 表示全文输入结束且回答尚未开始处的隐藏状态，定义

$$u^{x}_{c}=MeanPool_{i\in B_{x}(c)}h^{x}_{i},\ p^{x}_{C}(c)=softmax\,f_{C}([u^{x}_{c};h^{x}_{end}]).\tag{3-6}$$

因果模型的早期 token 只能访问左侧上下文，因此跨度池化本身不是双向编码。拼接 h^{x}_{end} 提供一个可访问完整输入的上下文通道，但不等同于所有跨度 token 都具有双向注意力。该向量不能取自金标回答末尾，组件头也不输入待预测的金标类型。

关系头显式区分源和目标，写为

$$p^{x}_{R}(S,v)=softmax\,f_{R}([Pool(\{u^{x}_{c}:c\in S\});u^{x}_{v};h^{x}_{end};\eta(S,v)]),\tag{3-7}$$

其中 f_{C}、f_{R} 为两层感知机，$Pool$ 取源成员表示的算术均值。η 包括源成员数、源起点的最小值和均值、源终点的最大值和均值，以及目标起止位置；坐标均除以文档 token 数，不包含金标类型或关系标签。二元关系使用单一源表示；超边按规范顺序组织源成员，并以完整源集合和目标为监督对象。该头的输出包含 NONE，不能把“某个源成员与目标相关”替代为“整个超边正确”。两个头均只用于训练，金标跨度定位不向测试阶段提供任何组件或标签。

3.4.2 对齐与金标锚定

组件对齐应覆盖被改写的组件及其正关系所连接的只读端点，定义

$$A^{+}=A\cup\bigcup_{\substack{\omega\in\mathscr{D}_{A}\\ y_{\omega}\neq\mathrm{NONE}}}V(\omega).\tag{3-8}$$

即改写组件以及通过正边或超边相连的只读端点。NONE 因素进入关系项，但不因此把全部远处组件都纳入组件对齐。对于一个通过筛选的视图 x'，组件对齐为

$$L^{align}_{C}(x,x')=\frac{1}{|A^{+}|}\sum_{c\in A^{+}}JS\left(p^{x}_{C}(c),p^{x'}_{C}(\varphi(c))\right),\tag{3-9}$$

其中 $JS(p,q)=\frac{1}{2}KL(p\|\overline{p})+\frac{1}{2}KL(q\|\overline{p})$，$\overline{p}=(p+q)/2$。不对任一视图停止梯度。

将影响域划分为正关系组 D_{+} 和 NONE 组 D_{0}，令 $\mathscr{B}=\{b\in\{+,0\}:|D_{b}|>0\}$。关系对齐采用组间、组内两级平均：

$$L^{align}_{R}(x,x')=\frac{1}{|\mathscr{B}|}\sum_{b\in\mathscr{B}}\frac{1}{|D_{b}|}\sum_{\omega\in D_{b}}JS\left(p^{x}_{R}(\omega),p^{x'}_{R}(\varphi(\omega))\right).\tag{3-10}$$

这样可避免数量较多的 NONE 因素仅凭数量淹没正关系。当 $\mathcal{D}_A=\varnothing$ 时，该项置零并跳过空域关系检查，不人为添加关系；全文其他关系的生成监督仍保留。A^+ 为空时组件对齐也置零。

低 JS 可能来自两个视图一起预测错误，故每个视图同时接受金标监督。组件头交叉熵在该视图全部组件上取平均，关系头交叉熵在声明因素宇宙的正关系与 NONE 非空组之间分别归一化；二者相加记作 $S(x,G)$。空组件或空因素部分分别置零。金标锚定用于限制退化一致性，不构成排除全部退化解的数学保证。

3.4.3 按源文档归一化及梯度接口

设文档 d 接受 m_d 个变体，同源头监督定义为

$$L_{heads,d}^{sup}=\frac{S(x_d,G_d)+\sum_{j=1}^{m_d}S(x'_{dj},\varphi_j(G_d))}{1+m_d}. \tag{3-11}$$

成对项同样先在该文档的 m_d 个变体上取平均，记作 $\overline{L}_{C,d}^{align}$、$\overline{L}_{R,d}^{align}$。总目标为

$$\begin{aligned}L_d&=L_{ICIC}(x_d,G_d)+\rho\frac{1}{m_d}\sum_{j=1}^{m_d}L_{ICIC}(x'_{dj},\varphi_j(G_d))\\&+\lambda_{sup}L_{heads,d}^{sup}+\lambda_C\overline{L}_{C,d}^{align}+\lambda_R\overline{L}_{R,d}^{align},L=\frac{1}{N}\sum_{d=1}^{N}L_d.\end{aligned} \tag{3-12}$$

约定 $m_d=0$ 时整项增强损失和两个对齐项为零，原文生成、句子监督及原文头监督仍保留。ρ 控制同源增强的总权重，避免接受更多变体的文档仅因复制数量获得成倍权重。外层按源文档等权采样；梯度累积的最后一个不足批次按实际源文档数归一化。其余损失系数在验证集确定，测试集不参与选择。

对齐损失经输入隐藏状态回传共享全局 LoRA，并在相应视图触发时更新连续提示。输入阶段的结论门控为零，因此该损失不直接更新结论专项分支；后者仍由原文及增强文的生成损失训练。辅助目标必须作用于共享生成表示，而不只是训练两个附加分类器，具体梯度核验见附录 F.2。

上述训练头预测给定金标跨度条件下的标签，不预测跨度是否正确，其概率也不是完整对象正确率。第四章在实际预测错误上训练的推理评分器与之分开；本章不将两个头直接用作图修正的接受依据。

3.5 算法及性质

3.5.1 数据构造与参数学习

算法 3-1 将增强构造和参数学习分为两个阶段。前一阶段在固定预算内生成并筛选文本变体，后一阶段按源文档归一化训练。两阶段的数据构造及损失计算均只访问训练划分；开发集的参数选择与停止规则按第二章 2.6 节执行，测试标签不参与上述过程。

算法 3-1 关系感知增强学习

输入：训练文档及金标图 D_train，数据协议，固定增强与语义验证模型，
　　每文档尝试上限 B_try、接受上限 B_accept，训练更新上限 U。
输出：结论专项生成器 θ，以及增强样本、组件映射和来源记录。

检查训练划分、全文哈希分组、坐标和标签协议
for 每篇源文档 d ∈ D_train do
　保留原文 x_d 和完整金标图 G_d；令 Views_d = ∅
　建立因素宇宙 Ω(C_d)，按固定规则选择改写组件集合 A
　构造完整影响域 D_A；令 attempts = 0
　while attempts < B_try 且 |Views_d| < B_accept do
　　attempts ← attempts + 1；生成组件槽位的替换文本
　　回填全文、重新分词，建立全部组件的双射 φ
　　if 格式、槽位、坐标或端点检查失败 then
　　　记录拒绝原因及成本；continue
　　end if
　　检查全文角色与表达退化；D_A 非空时检查其中全部关系状态
　　if 任一受检标签漂移或其他筛选条件失败 then
　　　拒绝整个变体，记录原因及成本；continue
　　end if
　　将通过的全文视图、φ(G_d)、φ 和来源加入 Views_d
　end while
　保存 Views_d；集合为空时仍保留原文
end for
for step = 1, …, U do
　按源文档等权取训练批次；读取原文及其已接受视图
　依可见前缀门控，计算各视图的生成损失和句子辅助损失
　从回答开始前的输入表示计算组件头与完整关系状态头监督
　依 φ 计算非空组件域、关系域的成对损失；空域项置零
　不停止任一视图的梯度，按同源变体及源文档两级归一化
　反向传播并更新全局 LoRA、触发的连续提示和训练辅助头
　由生成损失更新结论专项分支；保持基础模型权重冻结
　若达到第二章 2.6 节预先确定的停止条件，则结束训练
end for
返回生成器及来源记录；开发评价和测试时移除训练辅助头

参考设置取每篇文档最多四次尝试、最多接受两个变体；具体训练更新数由共同实验协议给出。循环终止不依赖最终是否获得增强样本，原文始终保留。第 26—27 行表示同一次反向传播中不同参数的梯度来源，并非将生成与对齐分为两次独立优化。梯度累积遇到最后一个不足批次时，按实际源文档数归一化。

3.5.2 性质与适用条件

性质一：标注输运保持。 若可改写槽位互不冲突、φ 为组件双射，且类型和每个完整关系因素均按 φ 输运，则 G 与 $\varphi(G)$ 的组件数、组件类型及带方向和标签的关联结构保持。证明为：双射保证每个原组件恰对应一个新组件；端点逐一映射保证每条关系及超边既不新增也不丢失，逆映射可恢复原图。该性质针对标注对象成立，不能证明改写后的自然语言仍支持这些标签。

性质二：单因素预测稳定的充分条件。 对某一因素，设原视图正确类别为 y，分布 p 的间隔为 $\delta = p_y - max_{k \neq y} p_k > 0$。若增强视图分布 q 满足 $\| p - q \|_\infty < \delta / 2$，则 $arg\,max\, q = y$。因为对任意 $k \neq y$，$q_y - q_k > p_y - p_k - \delta \geq 0$。这只是逐因素条件，平均 JS 降低不意味着每个因素均满足该界，也不能使原先错误的预测自动正确。

两项性质解释了标签输运与预测约束的作用范围，不构成新的通用等变学习定理。本章约束的是辅助图因素分布，而非证明自回归生成的完整图分布严格等变。文本语义漂移、验证器偏差、金标噪声与候选宇宙外关系均可能破坏预期效果；最终判断仍以未参与增强的真实测试文本为依据。

3.6 实验与分析

本章的验证围绕两个问题展开：完整关系影响域能否提高增强标注的可靠性，以及成对学习能否在相同增强数据上改善真实文本抽取。前者需要同时考察标签漂移、表达变化、接受覆盖和构造成本，后者需要固定数据与表示模块后比较严格组件及关系指标。CovEReD 的研究也提示增强一致性与原始任务表现需要分别检验[37]。本章新增方法尚无正式实测结果，下文给出比较协议、待接入的审计与运行字段，并保留明确标注的人工情景数值作为分析框架。

3.6.1 实验设置与比较方法

数据来源、划分、严格评价、随机种子及运行身份遵循第二章 2.6 节。AAEC 采用完整端点、方向和标签匹配的二元关系评价，CDCP 保留原生多前提超边，全部源成员与目标共同参与匹配。主指标为组件与严格完整关系的 micro-Precision、Recall

和 F1，并分别报告结论类与非结论类、边界与类型错误。原文及其全部增强变体按源文档共同分组，重复文本按全文哈希处理，正式评价使用未改写的真实测试文本。

训练基础 T0 保留 ICIC 专项适配、线索提示及句子辅助目标，不含本章新增增强与因素对齐；T1 为完整关系感知增强学习。所有训练侧配置均采用 I0 推理，即 MCR-only 的初始图选择，不启用第四章新增修正。这样，检查点之间的差异对应训练设置的变化，其效果不会与新增修正混合归因。

数据构造比较包括无增强、普通改写、结构条件改写、完整影响域改写及 QOS 式结构保持增强。QOS 是直接论辩增强近邻，不能仅用完全无结构的普通改写作为唯一基线[35]。用于隔离生成条件的普通改写可以共用全文筛选，但应准确称为“无显式关系条件生成 + 共同筛选”。另设尽可能复现 QOS 原方法的轨道，记录生成条件、筛选和资源差异；共同接口下的 QOS 式对照与原方法复现分别解释。

关系影响域消融分别去除跨边界正关系检查和 NONE 检查，其余规则保持一致。筛选强度会改变接受率，因而比较采用两种资源口径：固定总尝试预算，以及匹配接受样本量、源文档访问量和训练更新预算。第二种口径允许不同的尝试次数，但其额外生成成本须单独计入。中心选择的比较按改写组件数、文本长度和关系度匹配，无法匹配的文档及剩余分布差异一并报告。

表 3-2 训练侧必要对照及其回答的问题

对照	固定条件	变化因素	验证问题
T0 与普通增强	骨干、推理、更新预算	是否增加接受的文本变体	一般数据增量是否已有收益
QOS 式与关系感知增强	源文档、预算、评价	约束范围及生成机制	是否超过直接近邻
局部正边与完整影响域	中心、生成器及资源口径	跨边界及 NONE 约束	新增检查是否减少标签漂移
同数据去对齐与完整学习	增强集合、头、权重、步数	成对因素损失	学习目标的净增量
结论与匹配随机中心	大小、长度、关系度	中心选择偏置	结论优先是否必要

学习目标的比较固定一份已接受增强数据，依次使用“仅生成与原句子监督”“增加组件及关系头监督”“进一步增加成对因素对齐”。去对齐设置继续保留相同辅助

头、源文档权重与更新步数，以隔离成对损失。辅助头性能和原文与变体的一致性作为中间指标，最终判断依据真实测试文本的抽取结果。

3.6.2 增强质量与标签可靠性

标签可靠性审计从接受与拒绝变体中交叉分层抽样。分层维度包括数据集、端点位置类别以及关系状态：位置区分内部与跨边界，状态区分各正关系标签与 NONE。NONE 属于标签状态，不能与内部、跨边界并列为第三种位置。CDCP 进一步按源成员数分组，特别检查最多三个源成员的候选预算对长超边监督造成的偏置。为评估端点影响域之外的语境变化，还需抽查两个端点均只读的关系。

人工判断者在不知道方法名称和自动判定的条件下，对组件角色、否定与模态、指代、关系方向及标签保持作出判断，并记录分歧和裁决。审计材料应公开样本 ID、抽样框、判断准则和抽样误差；判断者人数与一致性系数须由实际审计产生。自动筛选模型即使使用独立参数，也可能继承相近的判断偏差，人工审计承担检验筛选可靠性的作用，不能由程序结构检查代替。

正式数据质量报告需同时给出尝试数、各阶段拒绝数、接受变体数、源文档接受覆盖率和去重后有效数量。表达变化以预先确定的词汇及句法差异指标描述，并与标签保持分开分析。若保持率提高伴随复杂关系文档大量被拒绝，应同时报告原始训练集与接受集在类型、关系度、超边元数和文本长度上的分布变化，以识别覆盖损失。

标签漂移分层图位（待实测）：取得盲评记录后，按方法绘制“内部 / 跨边界×正关系 / NONE”的漂移率及区间，CDCP 另按源成员数分面。接入字段包括源文档 ID、变体 ID、数据集、方法、接受或拒绝状态、位置类别、原标签、人工判定标签、源成员数、抽样权重及裁决状态。各层同时给出审计样本量和分母；无样本层标记为空，不以零漂移填补。当前仅预留图位与字段，不绘制数值图。

3.6.3 主结果及学习消融

表 3-3 保留训练侧消融的人工情景数值，采用 I0 推理。生成与筛选对照对应匹配接受样本量、源文档访问量及更新预算的轨道，额外尝试另行计费；正式结果还需补充固定总尝试预算的另一轨道。T1 完整方法行应与第五章组合实验中的 T1 + I0 来自同一运行，QOS 式方法则是按本文共同接口组织的对照，并非 QOS 原论文成绩。

表 3-3 训练侧消融的预期情景占位

训练配置	AAEC 组件 F1	AAEC 关系 F1	CDCP 组件 F1	CDCP 超边 F1
T0 无新增强	83.0P	63.0P	76.0P	36.0P
普通改写 + 共同筛选	83.3P	63.5P	76.2P	36.5P
QOS 式结构增强	83.5P	64.1P	76.4P	37.0P
去跨边界正关系检查	83.6P	64.2P	76.5P	37.2P
去 NONE 检查	83.7P	64.3P	76.6P	37.3P
同数据仅基础训练损失	83.6P	64.0P	76.5P	37.0P
同数据同辅助头去对齐	83.8P	64.4P	76.7P	37.4P
匹配随机中心	83.9P	64.8P	76.9P	37.9P
T1 完整关系感知学习	84.0P	65.0P	77.0P	38.0P

注：全部为人为设定的占位值，非实测。P 表示 placeholder，不是显著性检验的 p 值，各行也不是多种子均值。“同数据”两行与 T1 复用完全相同的已接受增强集合；其中“同数据同辅助头去对齐”还保持相同辅助头、权重和步数，仅移除成对对齐损失。其他生成对照不声称拥有同一增强集合。去检查及随机中心行保留其余学习设置。正式报告须整体替换数值和相邻分析，不能仅删除 P 标记。

在上述人工情景中，完整学习相对同数据去对齐的关系 F1 差值在两个数据集上均为 0.6P 个百分点，这一比较指向成对约束的净增量。相对“仅基础训练损失”的差异同时包含辅助头监督，不能全部归于对齐。关系影响域的作用则由跨边界检查、NONE 检查及直接近邻比较共同解释，并结合 3.6.2 节的漂移审计判断其机制。上述差值仅演示归因方式，不表示真实改进。

正式主结果需给出各随机种子的组件与关系 P/R/F1、汇总定义、配对差值和区间，并按第二章 2.6 节的重复与重采样规则统计。若增强减少标签漂移，却未在资源匹配下改善测试指标，其作用应限定为数据质量控制；若同数据去对齐与完整学习的差异不稳定，也不能以辅助一致性更高替代任务收益。真实持平、下降及失败配置均应保留，前期结果及附录 E 的历史数值不代替本章新增方法的独立验证。

3.6.4 中心选择与线索依赖

结论中心与匹配随机中心的比较检验增强对象选择是否必要。除总体 F1 外，应报告不同中心的类型频次、关系度、原始识别难度及其接受覆盖。表 3-3 中两者的占位差距较小，目的在于保留“结论优先可能只是一种任务启发式”的分析空间。若实测差距随种子变化或匹配后消失，贡献应落在影响域约束与成对学习，中心偏好据其适用条件解释。

线索依赖分析按显式标记的有无分组，并在预先定义的线索扰动条件下观察结论识别和严格关系指标。原文与增强文分别记录连续提示是否触发，使词汇变化引起的提示分支变化能够单独检查。提升若主要集中于带有 therefore、thus 等表面词的样本，其结论应限定到相应子集；隐式结论、MajorClaim 与 Claim 混淆以及长句边界错误仍需单列。对于 AAEC 中没有普通关联边的 MajorClaim，应以组件指标分析，不能用关系恢复增量替代其效果。

3.6.5 构造成本与案例分析

增强成本覆盖所有生成尝试、被拒绝变体、语义审核及坐标检查，训练成本覆盖原文与变体的前向、反向和辅助头计算。报告至少包括每篇源文档的尝试与接受数、生成和审核调用、输入输出 token、设备时间、有效更新步数、增强 token 量及峰值显存。两条 rank-16 分支与单条 rank-32 分支即使参数量接近，实际激活与计算开销仍需实测。质量、覆盖与成本应共同呈现，避免仅以每个已接受变体的平均成本掩盖大量拒绝尝试。

训练成本图位（待实测）：固定总尝试预算与匹配接受样本量分别绘图。横轴采用累计生成及审核 token，或在设备配置一致时采用设备时间，纵轴分别呈现源文档接受覆盖率、人工审计保持率及严格关系 F1；不同量纲使用分面。接入字段为运行 ID、源文档 ID、方法、资源轨道、尝试数、接受数、各阶段 token、设备与时间、有效更新数、种子及评价输出。曲线上的每一点须对应真实预算配置，不能由表 3-3 的情景数值连线产生。

表 3-1 的图书馆片段用于说明内部关系、跨边界关系及 NONE 的差别，属于人工构造案例。真实案例分析则从正式增强和审计记录中按预先声明的规则选择，既覆盖标签保持的样本，也覆盖漏判和误拒。表 3-4 给出待接入的报告字段；各类别是分析所需的取样框架，并不表示已经观察到对应事件。

表 3-4 增强成功与失败案例的报告字段（待实测）

案例类别	源文档与变体 ID	原文及改写片段	受影响标签	自动与人工判定	后续用途与影响
接受且保持	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测
接受但漂移	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测
拒绝但保持	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测
拒绝且漂移	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测

每个正式案例同时保存组件映射、全部受影响关系、原标签、审核输出及人工裁决。成功案例解释约束如何保留标签，失败案例区分坐标错误、域内语义漏判、域外语境漂移和过度拒绝。单个案例用于说明过程，增强方案的有效性仍由质量审计、受控测试指标和成本统计共同判断。

3.7 本章小结

本章在 ICIC 结论专项训练基础上，将增强约束从局部正关系扩展到声明因素宇宙内的完整影响域，通过槽位映射建立原文与增强文的组件及完整关系对应，并以成对辅助目标更新共享生成表示。训练机制由此连接了表达改写、标注迁移和参数学习，实验分析则分别检验标签可靠性、学习增量、中心选择与构造成本。新增方法的实测结果仍待接入，当前占位数值与构造案例仅用于说明比较和分析口径。结构保持不保证语义保持，辅助一致性也不等于生成正确率；这些限制决定了审计与真实测试评价必须共同参与判断。下一章保持输入文本不变，研究预测组件及其依赖关系的联合修正。

第四章 多候选驱动的依赖闭合论辩图修正

4.1 引言

端到端论辩挖掘的预测错误不仅表现为关系标签错误，也包括组件遗漏、多检、边界偏移以及组件划分粒度不当。组件是关系的端点，修正一个组件可能同时改变多条关系的身份与合法性。因此，组件修正不能只比较节点自身的得分，关系修正也不能始终假设上游组件正确。本章在前期多候选重排序与有界修正方法 MCR-BR 的基础上，研究有限候选空间内的组件—关系协同修正。

本章方法记为 MCR-BR-J，J 用于区分联合修正版与前期方法。方法保留完整候选图生成与初始重排序，将修正单位扩展为冲突闭合的组件集合替换，并同步重建所有依赖于变化端点的候选关系。固定文本证据评分、代价敏感效用与有限预算共同规定每次修改的依据和停止条件。下文依次说明候选空间、集合事务、评分与接受规则、求解算法，并以独立对照和机制诊断组织实验分析。

作者前期 ICIC 工作提出了多候选重排序与有界修正框架，在不同组件假设上构建完整论辩图，并结合连接覆盖、语义连贯性和形式合法性选择候选。原版修正不仅处理关系，还包含组件类型转换与跨度替换，因而不能将“允许组件修改”本身作为本章新增贡献。为区分版本，以下将原版记为 BR-O，将固定组件的保守关系修正版记为 BR-C。[34]

BR-C 固定初始组件、覆盖评价节点及其阈值，只删除关系或重新预测限定源节点的出边。这一约束避免了组件被错误修改，同时明确了其能力上限：若正确跨度从未进入初始图，则仅调整关系不能恢复该组件。BR-O 的修改范围更宽，但按节点或有限出边组织动作时，不能完整表达“一组旧组件被一组新组件替换，同时重新判断全部相关关系”的决策。特别是在拆分、合并和类型改变中，沿用旧端点编号并不意味着原关系对象仍然有效。

已有联合结构预测使用因子或整数规划表达组件和关系之间的约束，组件与关系联合建模本身已有明确研究基础。[46]近期 Re-Cent 也结合跨度抽取与关系纠正，说明“抽取后再纠正”不是新的通用范式。[43]另有框架讨论组件合并、改写与关系重建；本章则保持原文不变，以可定位跨度为对象，不生成隐含前提。[44]本章的具体研究对象是：在 MCR 已保留的竞争假设以及有限补充候选中，如何以可变组件集合为修改单位，闭合处理其入边、出边及原无边状态，并依据同一评分体系比较完整修改结果。

据此，本章将问题定义为有预算的结构选择。给定原文 x、初始图 G_0 和预先构建的候选宇宙，算法选择有限次结构事务，输出合法图 G。候选空间限定可恢复的对象，事务邻域限定一次允许跨越的结构变化，评分器提供修改依据，预算限定搜索代价。这四者分别影响性能，不能仅用最终 F1 的变化解释全部机制。

图书馆论辩片段提供了一个人为构造的边界修正示意：假设初始组件c_2只包含“图书馆现有座位不足”，另一个候选还包含“而且开放时间偏短”。选择较长跨度会改变组件对象，原来连接短跨度的关系不能仅因显示编号相同就继续保留。算法须先构造“新组件及其关系”的完整候选状态，再判断整个修改是否值得提交。原文始终不变，修改的是对原文的结构解释；该片段不对应真实测试样本或运行结果。

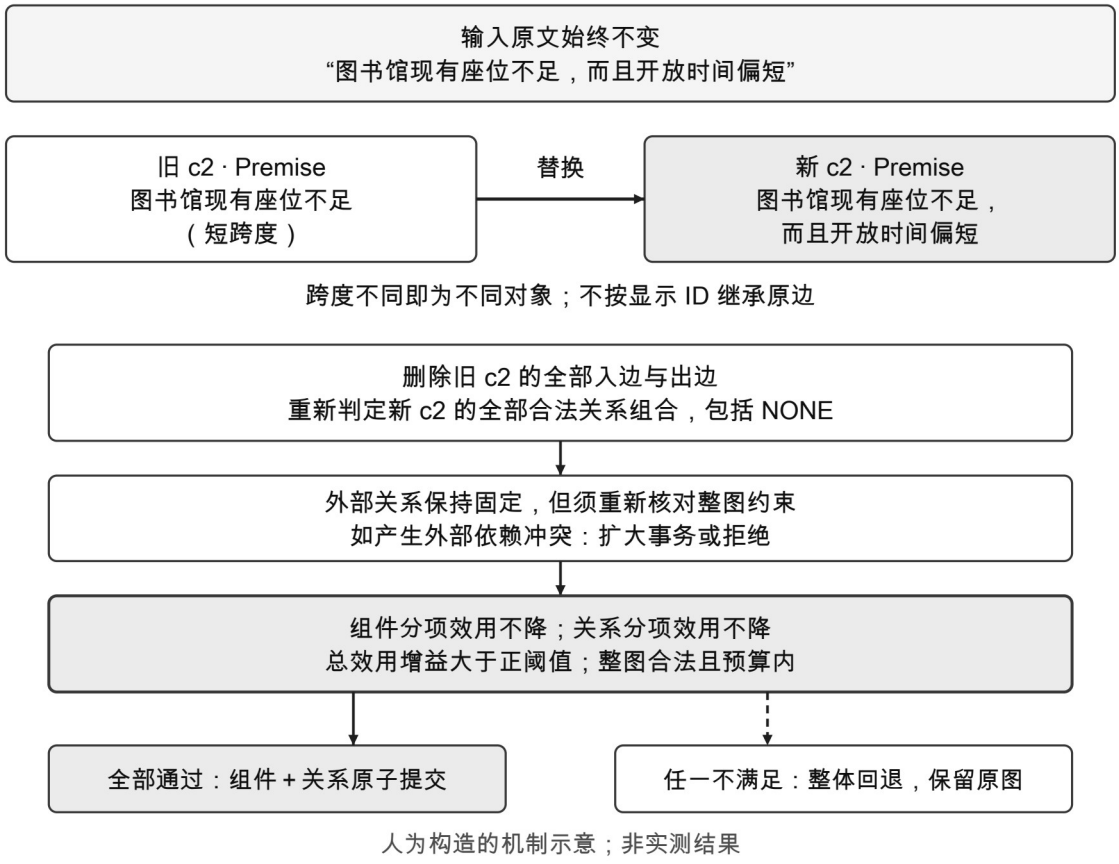


图 4-1 组件替换及受影响关系的事务式处理示意（人为构造）

图 4-1 展示推理阶段的事务单位和接受顺序，不预设较长跨度一定正确。旧对象删除后，其入边和出边均失效；新对象的合法关系组合重新参与选择，包括此前没有输出关系的位置。图中对象与关系变化表示数据流，接受或回退表示控制流。只有完整方案满足整图约束、预算及效用门，才一起提交；否则保留修改前的完整状态。

4.2 候选生成与初始图

候选生成既为初始图选择提供竞争结构，也限定后续修正能够访问的对象。初始选择沿用前期 MCR 接口；修正开始前，来自多次生成和补充提议的对象被汇总为固定候选宇宙。两个步骤共享候选来源，但承担不同的决策任务。

4.2.1 组件假设及完整图生成

给定文档 x，生成器通过预先固定的采样和提示配置产生 K 组组件假设：

$$\mathscr{C}=\{C^{(1)},\dots,C^{(K)}\}. \tag{4-1}$$

每个组件包含原文跨度与类型。随后，关系生成器在固定的 $C^{(k)}$ 上预测关系，形成 $G^{(k)}=(C^{(k)},R^{(k)})$。关系阶段不得悄悄重写组件；无法解析的输出记为失败，失败调用仍计入总成本。同一候选的原始输出、解析结果及坐标转换均保留，避免将后处理改变误认为生成模型的预测。

这一流程比较的是完整结构，而非先依据组件置信度选定一组组件，再只对该组预测关系。不同候选之间的边界、类型和连接差异，既为初始选择提供信息，也为后续集合替换保留竞争假设。全部候选来自预测，不使用评价集金标准补充遗漏对象。

4.2.2 原始覆盖评分的保留与边界

为保持与前期方法的可比性，初始选择沿用原 MCR 的加权形式：

$$E_{rank}(G)=0.4\,E_{dens}(G)+0.4\,E_{coh}(G)+0.2\,E_{val}(G). \tag{4-2}$$

设 $\mathcal{Q}(G)$ 为预测图中的覆盖评价节点，$p_r\in\{0,1\}$ 为关系语义验证结果，$d_{coh}^{\mathrm{in}}(j)$ 为指向节点 j 且通过验证的关系数，则

$$E_{dens}(G)=\frac{1}{|\mathcal{Q}(G)|}\sum_{j\in\mathcal{Q}(G)}\min\left\{\frac{d_{coh}^{\mathrm{in}}(j)}{\tau_j},1\right\},\quad E_{coh}(G)=\frac{1}{|R|}\sum_{r\in R}p_r. \tag{4-3}$$

空覆盖集合或空关系集合的对应分量取零。AAEC 的覆盖节点为预测 Claim，CDCP 为预测 Policy/Value；MajorClaim 不因缺少普通关系而被强制补边。本文的确定性参考配置按节点是否存在出边设置结构角色阈值：无出边取 $\tau_j=2$，否则取 $\tau_j=1$。CDCP 原生超边按完整关系计一次入边，不按源成员数重复增加覆盖。上述规则是本文明确的设计配置，前期实验的实际执行细节仍以其独立运行记录为准。

E_{val} 在可解析性、跨度、类型及引用等全部协议检查通过时取 1，否则取 0；无环等结构条件仅在相应数据协议要求时启用。同分时按候选生成槽位选择。加权得分不等价于合法性硬约束，因此选出的候选还需通过所有对照共用的确定性合法化步

骤，得到 G_0。该步骤仅执行无歧义的坐标规范化、相同语义对象去重及 ID 重排，并同步更新引用；歧义 ID、越界、非法类型或剩余结构冲突直接报失败，不额外猜测跨度、删除冲突组件或补边。规则、变更和成本单独记录；不能得到合法状态时不进入学习型修正。

覆盖与连贯性共用 p_r，不是相互独立的证据。覆盖集合与当前边数还会改变均分的分母，删除低分对象或改变组件类型可能提高平均分，却未必提高真实准确率。本章因此保留上述评分用于初始候选选择，但不将它直接延用为可变组件修正的接受目标。

4.2.3 固定跨度候选与组件冲突

修正开始前构建有限跨度集合 U，其来源包括：K 个候选图中的全部跨度；独立全文跨度头给出的补充候选；有限边界扰动、相邻候选的合并跨度以及长跨度的切分候选。独立跨度头采用文本编码器与边界或跨度预测头，使所有生成候选共同遗漏的区域仍有进入修正空间的机会。补充候选数量、最大长度及扰动范围均在开发阶段固定，搜索过程中不再扩展 U。

对跨度 $u \in U$，状态为 NULL 或一个合法组件类型。令 $\mathscr{V} = \{(u,t) : u \in U, t \in \mathscr{T}(u)\}$ 为带类型组件候选集合，预测组件满足 $C \subseteq \mathscr{V}$。同一跨度至多选择一个类型；不同跨度是否冲突遵循数据协议。若不允许重叠，则按两两交叠定义冲突；若允许特定嵌套，则保留合法组合。重叠的传递连通块中可能存在互不冲突的两个跨度，不能用“整个连通块至多选一个”替代两两冲突判断。

组件语义键由文档哈希、坐标版本、起止位置及类型组成，显示编号仅用于序列化。类型或边界变化均产生新语义对象，而不是对旧编号的无成本改名。原始字符坐标与模型 token 坐标保留映射，去重与精确评价使用同一规范化规则。

候选构建必须包含合法化后初始图的全部对象，不能只保留合法化前的原始候选。字符坐标、评价 token 及模型子词分别维护映射；跨度编码遵循 2.2.2 节及附录 A.1 的坐标接口，评价不直接使用模型子词编号。

4.2.4 完整关系候选与无边状态

在 $\mathscr{V}$ 上构建固定关系候选集合 P。二元关系对象包含完整源组件、目标组件、方向与关系标签；其语义键随任一端点的跨度或类型变化而变化。P 包含初始关系，并覆盖预算允许的合法端点与标签组合。不存在关系以 NONE 状态表示：它不是需要输出的边，而是某一候选关系槽位未选择任何正关系标签。

关系候选必须覆盖初始图中没有边的可行组合，否则算法只能删除或重标已有关系，无法补回遗漏关系。明显不相容的端点组合可提前排除，资源裁剪则需保存原因和候选来源。候选召回上限分别在组件、完整关系及所需集合替换层面衡量；“金标准对象在池中”和“当前事务邻域可以恢复它”并非同一个条件。

4.3 组件集合替换与受影响关系重建

组件修改与关系重建组成一次不可拆分的结构事务。算法先扩展删除集合以消除跨度冲突，再确定所有受端点变化影响的关系，最后对完整修改状态作出接受决定。纯关系修改也使用同一事务接口，因此可以在固定组件的条件下单独比较关系恢复能力。

4.3.1 冲突闭合的集合替换

令当前组件集合为 C，一次提议指定新增集合 B 与主动删除集合 D_0。首先将 $B \cap C$ 中语义未变的对象视为保留项，从 B 及 D_0 中同时移除，再补齐所有与新增对象冲突的旧组件：

$$D = D_0 \cup \{c \in C : \exists b \in B, Conflict(c, b)\}, C' = (C \setminus D) \cup B. \tag{4-4}$$

B 内部必须兼容。即使某个冲突组件位于提议窗口之外，也必须进入 D；否则，新状态仍可能含有非法重叠。扩大删除集合超过预算时，提议被拒绝，不能通过忽略窗口外冲突获得虚假的局部可行性。

主邻域包含 $0 \to 1$、$1 \to 0$、$1 \to 1$、$1 \to 2$ 和 $2 \to 1$，对应遗漏补回、多检删除、类型或边界替换、拆分和合并。初始设计限制每事务 $|D| + |B| \le 3$，在冲突闭合后检查，而非只按最初指定的集合计数。更大邻域作为预算敏感性设置单独评价。

4.3.2 全部受影响关系与纯关系事务

“依赖闭合”在本章指：组件对象被删除或替换后，将所有引用它的关系以及新对象可能参与的关系一起纳入决策，避免只评估组件本身而遗漏关系损失。训练阶段的 NONE 来自既有标注，需要在改写后保持；本章的 NONE 是当前预测未选择正关系的状态，可能包含漏检，因此允许被改为一条经评分和约束接受的关系。

令 $A = D \cup B$ 表示变化的完整组件对象，P_A 包含 P 中接触 A 任一对象的全部候选关系。该集合同时覆盖入边、出边、原有正关系和原 NONE 槽位。删除旧组件后，所有引用旧语义键的关系必须删除；加入新组件后，其合法入出关系重新参与选择，不能按旧显示编号继承。

对于组件保持不变但关系存在错误的情形，保留纯关系提议 S_R，定义事务关系空间

$$P_{tx}=P_A\cup S_R. \tag{4-5}$$

RelationOnly 事务取 $D=B=\varnothing$，通过 S_R 表达增边、删边、换标签或反向。一个槽位进入 S_R 时，其全部合法标签候选一同进入；反向修改同时包含两个方向，避免仅在已有方向中重选标签。

对每个 C'，算法先求出受影响关系的最优可行补全，再比较完整的 $G'=(C',R')$，而非先依据组件分数提交 C'。事务外关系保持固定，但全局约束在整图上检查。如果新状态需要修改事务外关系才能合法，则显式扩大事务并重新计费，或拒绝提议。依赖闭合保证没有漏记端点变化造成的关系失效，并不意味着自然语言的语义影响只发生在一跳范围内。

沿用图 4-1，记短跨度旧对象为c_2^{old}，完整跨度候选为c_2^{new}。即使二者都显示为“组件 2”且都标为 Premise，它们的语义键仍不同。所有以c_2^{old}为端点的旧关系先从候选修改状态中全部移除；涉及c_2^{new}与c_1、c_3、c_4及其他合法端点的组合重新参与选择，不能按第三章示意图预置答案。若组件效用增加，但重建后的关系效用下降，则依照 4.4.4 的分项门拒绝整个方案。若两个分项均不下降、总增益达到严格门限且满足约束与预算，则整体接受。这个例子说明联合评价如何处理关系代价，不声称自动评分等于真实正确性。

4.4 对象评分与事务接受

联合事务需要可跨搜索状态比较的评分。为避免组件数、关系数或图结构变化引起评价口径漂移，本章在搜索前冻结完整对象的得分，并用固定计数效用比较新增与删除对象。分项接受门进一步约束组件和关系两个方向的代理代价交换。

4.4.1 固定文本证据评分器

评分器分别估计组件与关系完整对象精确正确的概率：

$$q_C(c\mid x),q_R(r\mid x). \tag{4-6}$$

组件头根据跨度及全文表示预测 NULL/类型分布。关系头接收端点跨度表示、待核查端点类型、方向、关系标签及全文证据，以二元监督判断整个关系对象是否正确。其正例要求端点跨度、端点类型和关系标签同时满足精确匹配；仅在金标准端点上训练的关系分类准确率，不能替代这里的对象正确性概率。

评分器采用固定文本编码、跨度 MLP 与有向端点组合 MLP 的设计。评分器与生成器使用不同参数，但不据此假定其错误彼此独立。评分器也不同于第三章用于辅助训练的预测头：前者学习真实候选中的正确与错误对象，后者服务于原文和增强文的配对监督。

同一文档的文本表示、模型版本、校准参数及候选得分在搜索开始前冻结。缓存同时绑定完整语义键，不以显示编号代替端点身份。不将当前图的度数、已选边数或动态重编码加入 q，从而使同一个对象在不同搜索状态中具有相同分值。评分失败不默认为零概率，而是按预先声明的失败策略拒绝相关提议并记录。

4.4.2 训练外候选与概率校准

评分器需要接触实际推理产生的错误，而不是只区分人工构造的容易负例。训练部分按源文档分组进行 out-of-fold（OOF）候选生成。对每一持出折，生成器和跨度头均不得训练于该折文档及其增强变体，再对持出文档产生完整候选、边界扰动和关系组合。候选与训练金标准进行精确匹配后，形成评分器监督数据。用于比较两种训练方法时，OOF 池共同包含两类生成器的候选并保留来源，避免评分器只适应某一生成器。

错误跨度和错误端点类型构成完整对象负例，原 NONE 槽位中的关系候选也必须进入训练池，但其正负标签由训练金标准决定，不能因生成器未输出该边便将其标负。若过采样困难负例或正例，应保存采样概率；用于校准的数据保持自然候选分布，不能以人工平衡比例替代部署先验。开发集按源文档分为校准部分与策略选择部分，分别用于概率校准及代价、阈值和预算选择。最终模型只在规定训练数据上重训，测试集不参与上述过程。

初始配置采用训练内三折 OOF，折划分与开发集用途按 2.6 节记录。OOF 生成器的训练规模小于最终生成器，候选分布可能发生变化，因此校准部分还需检查最终生成器产生的候选。候选级校准并不直接保证被搜索选中的动作可靠；4.6.4 和 4.6.5 节进一步区分有益、中性和有害修改，检验选择后偏差与多轮误改。

4.4.3 固定计数效用

对对象类别 $X\in\{C,R\}$，设固定系数 $0<\kappa_X<2$，定义

$$\Phi_X(G)=2\sum_{o\in X(G)}q_X(o\mid x)-\kappa_X|X(G)|,\Phi(G)=w_C\Phi_C(G)+w_R\Phi_R(G), \tag{4-7}$$

其中 $w_C,w_R>0$。主配置以 $w_C=w_R=1$ 为起点，κ_X 在开发阶段预先声明的范围内确定并冻结。基线 F1 可以用于初始化候选值，但不构成最优性依据。若为平衡两类对象数量而缩放，只使用固定训练集尺度，不除以当前图的组件数或关系数。

该效用具有明确的代价解释。令 Y_X 为真实对象集合，且暂假设 $q_X(o\mid x)=P(o\in Y_X\mid x)$。由 $FP_X=\lvert X(G)\rvert-TP_X$、$FN_X=\lvert Y_X\rvert-TP_X$，得到

$$\Phi_X(G)=(2-\kappa_X)\mathbb{E}[\lvert Y_X\rvert\mid x]-\mathbb{E}[\kappa_X FP_X+(2-\kappa_X)FN_X\mid x]. \tag{4-8}$$

第一项不随预测图变化，故最大化该效用等价于最小化固定误检与漏检代价的条件期望风险。该推导依赖期望的线性性，不要求对象正确性相互独立。候选池外真实对象造成的漏检同样属于不可改变的部分；池内错误与池外遗漏必须分别分析。

此处采用的是代价敏感代理，不是期望 F1。一般 F1 决策涉及真实标签数量与对象正确事件之间的依赖，仅有普通边际概率通常不足以计算最优决策。[41]特定条件下的 F1 最优阈值结论，也不能通过代入任意基线 F1 直接用于本章结构搜索。[42]上述风险恒等式为评分提供解释，不作为独立的基础理论创新。

4.4.4 分项接受门与编辑成本

候选事务必须满足完整图合法、剩余预算允许以及

$$\Delta\Phi_C\geq 0,\Delta\Phi_R\geq 0,\Delta\Phi>\delta>0. \tag{4-9}$$

两个分项门限制以明显降低某类代理效用为代价换取另一类增益，总效用门排除等分修改。它们是保守代理条件，可能拒绝真实有益的结构替换，也不保证真实组件或关系 F1 不下降。数值容差与正间隔 δ 在评价前固定，不通过测试结果调整。

组件编辑成本为 $d_C=\lvert D\rvert+\lvert B\rvert$，关系成本为 $d_R=\lvert R\triangle R'\rvert$。类型或边界变化引起的旧关系删除与新关系加入分别计费。成本仅用于硬预算和同效用时少改优先，不加入效用作为“接近初始图”的奖励。累计编辑量与最终图相对 G_0 的净变化分别记录，避免反复修改同一对象却只报告最后一次差异。

4.5 求解算法及性质

局部求解固定一个组件提议，对其受影响关系寻找满足约束的补全，再由事务层比较所有已找到的合格方案。以下先给出整数规划与执行过程，再说明固定评分带来的精确差值、集合事务的可达性及有限终止条件。

4.5.1 局部整数规划关系补全

主求解器采用“有界组件提议 + 局部 ILP 关系补全”。对一个已经通过冲突检查的 C'，令 $z_c=\mathbb{I}[c\in C']$ 为固定组件状态，$y_r\in\{0,1\}$ 表示关系候选 $r\in P$ 是否被选取。目标为

$$max_y\ \ w_C\Phi_C(C')+w_R\sum_{r\in P}(2q_R(r|x)-\kappa_R)y_r. \tag{4-10}$$

组件项在单次求解中为常数，但在比较不同提议时不可省略。求解包含以下约束：

$$\begin{gathered}\sum_{t\in\mathcal{T}(u)}z_{(u,t)}\le 1, z_c+z_d\le 1\ 若\ \ Conflict(c,d);\\ y_r\le z_c\,\forall c\in Ends(r), \sum_{r\in\Gamma_s}y_r\le 1\,\forall s;\\ y_r=\mathbb{I}[r\in R]\,\forall r\notin P_{tx}, G'\in\mathcal{G}_{\mathcal{A}}.\end{gathered} \tag{4-11}$$

Γ_s 表示同一关系槽位的互斥标签候选，全为零对应 NONE；$\mathcal{G}_{\mathcal{A}}$ 表示所采用协议的整图合法集合。前两项组件约束也作为提议合法性的显式检查。自环、非法类型组合及越界跨度在候选构建时排除，关系约束保证被选关系的全部端点存在，且不能绕过固定外部结构。若协议要求无环，引入 $0\le o_c\le M-1$、$M=|\mathcal{V}|$，对全部候选二元边加入

$$o_v\ge o_u+1-M(1-y_{(u,v,\ell)}). \tag{4-12}$$

该式同时覆盖固定外部边；超边在协议要求时对各源成员到目标的方向分别加入相同约束。不要求无环时不额外施加该限制。对于 CDCP 的源范围规则，在固定的 C' 上计算候选超边是否合法，不合法者强制 $y_h=0$，包括因此失效的事务外超边；若这与外部固定约束冲突，当前事务不可行，必须扩大事务或拒绝。

分项效用门与编辑预算同样纳入 ILP。设 $y_r^0=\mathbb{I}[r\in R]$，关系编辑成本可线性写为

$$d_R=\sum_{r:y_r^0=1}(1-y_r)+\sum_{r:y_r^0=0}y_r. \tag{4-13}$$

将 d_C,d_R 限制在各自剩余预算内，并约束 $\Delta\Phi_C,\Delta\Phi_R\ge 0$。严格总效用门在数值实现中采用固定正间隔及比较容差，提交前再次验证 $\Delta\Phi>\delta$。这些条件必须参与求解，不能先求无约束最高分结果、发现它违规后便断言不存在可接受结果。

4.5.2 有界执行、原子提交与回退

候选分歧、边界不确定性、跨度头补充区域和关系不确定性用于组织有限提议队列；优先级仅决定搜索顺序，不代替接受依据。初始设计为每轮最多 32 个提议、最多接受 3 次事务，求解时间上限在硬件小试后冻结。最大轮数以及全程的提议、调

用、token 和累计编辑预算均须在运行前确定，并与每轮额度分别计数。这些取值属于待检验的工程配置。

算法 4-1 多候选驱动的依赖闭合修正

输入：文档 x、K 个候选图、候选与评分配置、各项有限预算。
输出：最后完整合法图 G 或初始化失败状态，以及完整运行记录。
以原 MCR 选择候选，执行共用合法化，得到 G0。
若合法化失败，记录原因及成本，返回显式失败状态。
令 G ← G0；构建并冻结 U、P、对象分、代价和接受阈值。
初始化全程及每轮的尝试、接受、调用、token 和编辑计数。
在剩余轮数与全程预算内开始一轮，重置本轮计数。
  在本轮提议和接受额度内，生成当前状态的有限队列。
  设置独立 no-op 回退项，令合格事务集合 H ← ∅。
  依次取预算允许的提议 (D0, B, SR)，所有尝试均入账。
    若剩余额度不足，记录预算停止并结束队列遍历。
    抵消相同对象，完成冲突闭合，构造 C'。
    若 B 不兼容或闭合后的组件成本超限，拒绝并继续。
    构造全部受影响入边、出边及 NONE 槽位的事务域。
    固定事务外关系，将整图约束、分项门和预算加入 ILP。
    求解受约束的最佳补全；超时状态单独记录。
    若没有可行解，拒绝；超时未找到解不判为数学不可行。
    对最优解或可行 incumbent 复核整图合法性与剩余预算。
    验算两个分项均不降、总效用严格增及完整编辑成本。
    复核通过则加入 H；否则回退副本并记录拒绝原因。
  若 H 为空，选择 no-op，保留 G 并停止修正。
  从 H 选择总效用最高者；同分时少改优先。
  再按规范化语义键消除并列，提交前复核剩余预算。
  预算不足则保留 G 并停止；否则原子提交并更新全部计数。
  记录删增对象、效用差、预算和求解间隙，返回步骤 06。
  本轮额度耗尽则结束本轮；全程预算允许时返回步骤 05。
任何中断或全程预算耗尽均停止，保留最后完整合法状态。
返回 G 及全部尝试、拒绝、回退、提交和停止记录。

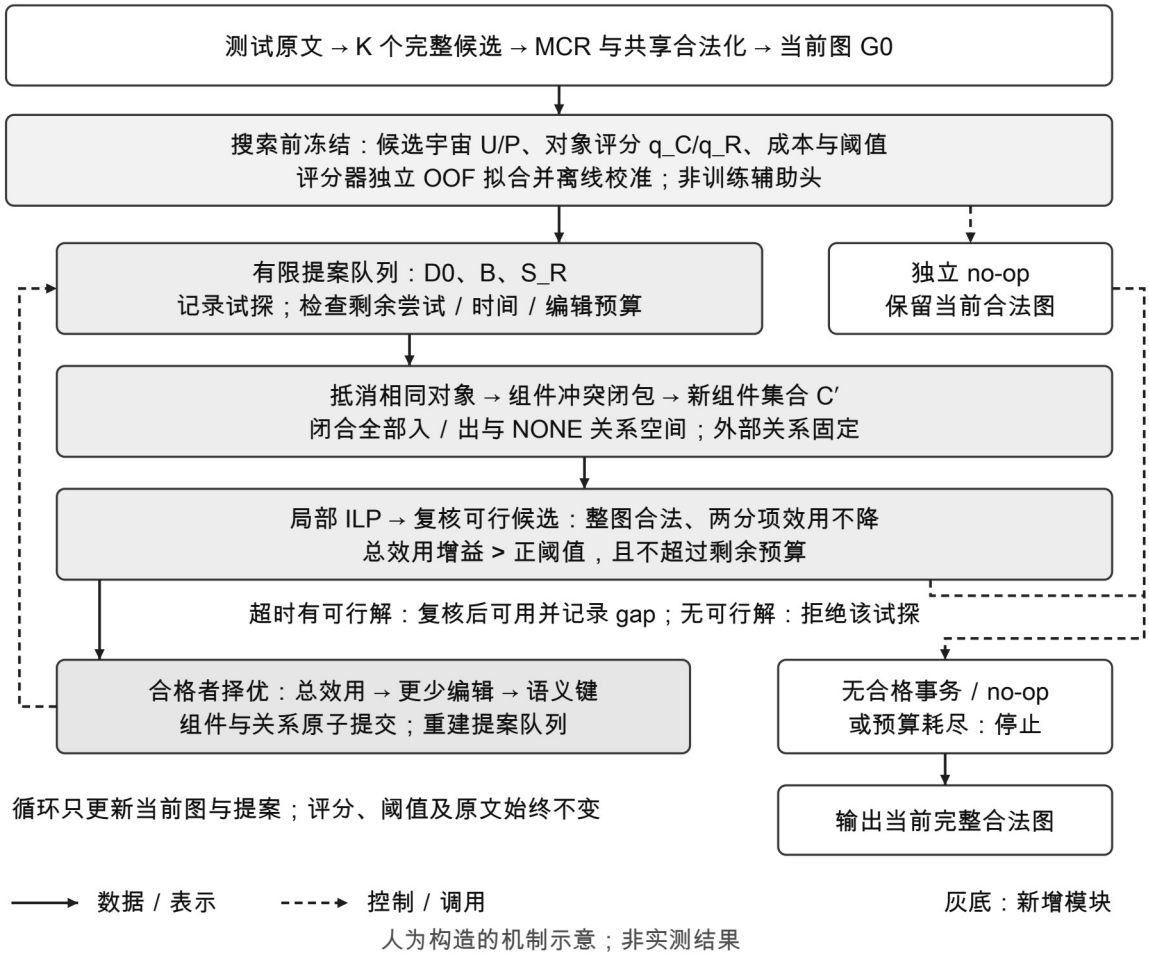


图 4-2 多候选驱动的依赖闭合修正执行流程

图 4-2 对应算法 4-1。完整候选生成、原 MCR 选择及共用合法化沿用前期接口；固定候选宇宙、对象评分、集合事务及局部补全构成本章联合修正流程。实线表示候选、对象和图状态的数据传递，控制箭头表示预算判断、接受、回退和再次提议。图中所有模型参数在推理时冻结，无训练梯度或参数更新；被拒绝与超时的尝试仍计入成本。只有通过复核的完整事务进入当前状态。

no-op 是求解器外的独立选择，不需要满足严格增分条件。对于已改变组件的提议，其局部关系 ILP 不一定包含原图，因此不能把“ILP 内存在空编辑”作为回退保障。所有修改先在副本中执行，通过复核后一次提交；拒绝或中断时保留最后一个完整合法状态。

求解超时但找到可行解时，可使用经复核的 incumbent，并记录求解间隙；未找到可行解则记录状态，不解释为数学不可行。只有完整检查本轮声明的队列，才可称该队列中未找到合格动作。候选构造、评分调用、全部求解尝试及失败处理均计入成本，不能只计最终接受的修改。

4.5.3 固定评分下的精确差值

命题 4-1：固定候选宇宙及对象评分时，两个预测状态之间的效用差可由新增、删除对象精确计算。

证明：对 $X\in\{C,R\}$，记 $a_X(o)=2q_X(o\mid x)-\kappa_X$，则

$$\Delta\Phi_X=\sum_{o\in X(G')\setminus X(G)}a_X(o)-\sum_{o\in X(G)\setminus X(G')}a_X(o). \tag{4-14}$$

两状态共有对象的得分相同，在求差时相消。依赖闭合将端点变化引起的旧关系失效、新关系加入纳入差集，因而不会漏算关系项。该性质来自固定可分解目标，不意味着模型已经正确判断自然语言语义。若搜索中改变对象分数，则上述差值计算不再适用。

4.5.4 集合事务的可达性

命题 4-2：存在合法状态，使全部单对象改动均不能通过严格改进条件，而一个集合替换可以通过。

构造两个互不重叠的旧组件 a,b，新跨度 c 同时覆盖二者。取 $\kappa_C=0.4$，$q_C(a)=q_C(b)=0.3$，$q_C(c)=0.6$，对应效用为 $0.2,0.2,0.8$。这些边际与合法分布 $0.3\{a,b\}+0.6\{c\}+0.1\varnothing$ 相容。初始集合 $\{a,b\}$ 的效用为 0.4：单独删除任一组件降分，直接插入 c 或仅替换其中一个组件产生冲突；整体 $\{a,b\}\to\{c\}$ 则合法且增分 0.4。取 $w_C=1$、$0<\delta<0.4$ 并保持关系不变，即满足全部效用门。若一对一提议通过冲突闭合同时删除两个旧组件，它事实上已扩展为上述集合事务，不再属于受限的单对象动作。

该例说明成组事务可以跨越单对象严格改进的限制，而非证明真实样本上的 F1 必然提高。它也不意味着集合事务具有任意大小的搜索能力；本章默认邻域不能跨越所有可能的局部障碍。

4.5.5 有限终止与真实指标边界

命题 4-3：在有限候选状态空间内，严格提高同一固定 Φ 的接受序列不可能重复访问状态，因此必定有限终止。

证明：若回到某个已访问状态，该状态的固定效用应与先前相同；但每次接受均严格增分，形成矛盾。有限状态数进一步排除无限无重复序列。实际算法还受到尝试、时间和编辑预算约束，因预算停止不代表局部最优或全局最优。

对于单项语料 micro-F1，设真实正确数为 T、预测数为 P_0、金标准数为 Q，$F=2T/(P_0+Q)$。当修改前后分母均非零时，直接展开可得

$$F'-F=\frac{2\Delta T-F\Delta P_0}{P_0+Q+\Delta P_0}. \tag{4-15}$$

该恒等式说明真实增益同时取决于正确数和预测数的变化。推理时不知道真实 ΔT 与 F，估计概率及固定 κ 也不能替代它们。即使候选级校准良好，仍不能得到每次事务的误差上界。因此，本章只保证接受过程的代理效用单调，不宣称真实 F1 单调、期望 F1 最优或全局最优。

4.6 实验与分析

本章实验检验组件集合替换与关系重建是否产生可归因的恢复收益，并分析其成立条件。主比较固定第三章完整训练方案 T1 的生成检查点；I0 表示只执行 MCR 初始选择的推理配置。候选、评分和搜索分别诊断，组件与关系的严格指标、错误修改和全部计算成本共同决定方法的适用范围。真实结果按 2.6 节的统计协议报告；以下四张 P 后缀结果表保留为非实测分析框架。

4.6.1 推理协议与方法对照

本章实验沿用 2.6 节规定的数据划分、严格评价与运行身份，生成器、候选及评分器的接口见 2.7 节。推理侧比较固定训练方案与生成检查点，并分别报告 AAEC 的完整关系及 CDCP 的原生超边结果。AAEC 的 Claim stance 保持属性身份；没有普通关系的 MajorClaim 参与组件评价，其缺边不被计为可恢复的关系错误。

CDCP 主配置保留原生多前提关系：

$$h=(\{c_{i_1},\dots,c_{i_k}\},c_j,\ell),\ell\in\{Reason,Evidence\}. \tag{4-16}$$

源成员按原文顺序规范化，整条超边作为一个精确对象。候选、评分、预算及评价均采用这一单位；一个成员正确不等于整条关系正确。与采用预处理或结构转换的既有研究比较时，必须明确相应协议。[46]

超边候选由初始图关系及预算内可共存的成员组合构成。初始设计对新增组合最多包含 3 个源成员，但保留初始图已有的更长超边，并单报裁剪覆盖损失。源范围连续性按所选组件序列检查，不以字符间没有空隙代替。任一源成员或目标变化均使旧超边整体失效；评分器使用有序成员聚合及成员数量、位置特征，ILP 要求全部成员和目标同时存在。组件变化还可能影响事务外超边的范围合法性，此时按整图约束扩

大事务或拒绝，不能仅检查相交端点。原生超边结果与二元投影结果分别报告，不混用分数。

同目标全局 ILP 以可变组件指示量z_c共同求解。对每个超边h，若候选组件c按位置位于其最左与最右源成员之间、但不属于该源集合，则加入$y_h + z_c \le 1$，并结合全部端点存在和组件兼容约束，以保证被选源成员在最终组件序列中连续。局部 ILP 的固定C'预检是这一约束的特例。构建候选时不依据整个候选宇宙的固定邻接关系剪掉潜在合法源集合，因为中间候选可能最终不被选择。

系统比较共享生成检查点、初始完整候选和共用合法化规则，分别考察 MCR-only、BR-O、BR-C、新评分器下的 RelationOnly、组件先改后重建关系、单对象动作及完整集合事务。用于机制归因的受控比较进一步固定候选宇宙和对象评分。其中 RelationOnly 虽固定组件，但评分目标不同于 BR-C，不能用前者代替后者。旧均分、固定计数效用与其他明确目标也需在相同候选条件下比较，区分候选改善、评分改善和搜索范围扩大。

表 4-1 概括容易混淆的推理版本。整系统比较保留各原版机制；用于归因的受控比较则另外固定候选、对象评分及相应资源口径，不能将两种比较混称为同条件消融。

表 4-1 推理方法的修改对象与决策接口

方法	组件处理	关系处理与决策
MCR-only	选定初始候选后不修正	不执行后续学习型修正
BR-O	原版类型及候选跨度等动作	采用前期修正流程与评分
BR-C	固定初始组件	固定覆盖目标的保守关系修正
RelationOnly	固定组件	使用新对象评分与效用，只改变关系
顺序组件及关系修正	先决定组件变化	随后重建关系，用于比较决策顺序
BR-J	兼容组件集合替换	受影响关系重建后整体接受或回退
同目标全局 ILP	联合选择候选组件	在共同目标与整图约束下联合选边

全局 ILP 是必要的强对照。它在相同候选、对象评分和整图协议下同时选择全部组件与关系；局部方法不是新的通用整数规划技术。若全局模型的末态可行域包含局部算法输出，则充分求解的全局目标值不会低于局部结果。比较中应明确局部累计预算与全局净编辑预算的差别，并同时报告同时间预算下的可行解、求解间隙及充分求

解结果。局部事务的研究价值在于有限算力下的修正质量、可审计性与成本，而非声称理论上超越相同目标的全局最优解。

前期 BR-O 或 BR-C 的结果保留在附录 E，不能归入 BR-J。本节的数值表用于明确正式实验的比较口径与分析方式：所有 P 后缀均为人为设置的非实测占位，不能据此得出性能、风险或效率结论。

MCR-only 为仅选择初始完整图；BR-O 为原 ICIC 式修正；BR-C 固定组件及初始覆盖目标；BR-J 为本论文主方案。由于 O、C 与 J 的候选和评分不同，这组系统比较只能回答完整方案差异，必须另加同候选、同评分的控制比较。

表 4-2 推理侧对照及归因

对照	对齐要求	主要问题	必须报告的代价
MCR-only、BR-O、BR-C、BR-J	同一生成检查点及初始候选	系统总体效果与原工作递进	新增候选、评分和求解全部成本
仅删边后处理	同一初始图及预算口径	是否只是删除错误关系获益	Recall 及真阳性损失
顺序组件修正再预测关系	同一宇宙、评分、动作预算	是否需要事务联合接受	组件单步拒绝导致的不可达情况
同动作不同评分	事务集合与搜索顺序	完整对象效用的作用	错误高分及接受后风险
同评分不同动作	固定评分和候选	集合替换及闭合的作用	编辑数量与事务大小
同目标全局 ILP	同一候选与效用、包含局部终态的可行域	局部修正的预算价值	可行解、gap、最优性状态及耗时
等预算通用重写或重生成	相同 token 或调用资源	专门修正是否值得额外机制	解析失败、幻觉跨度及全部成本

全局 ILP 采用包含局部终态的松弛可行域：固定相同候选宇宙、评分和合法性规则，组件与关系效用分别不低于初始图，两类对象的最终净编辑量分别不超过对应的局部累计编辑预算。局部方法的每一步分量非下降及累计预算，蕴含其最终状态满足上述约束；反向不成立，因此全局域包含局部可达终态，不称二者同域。全局 ILP 充分求解时，其效用不低于局部可行解，这是包含关系决定的数学上界。局部方法可争

取较低成本或更好的真实 F1；后者可能说明代理目标存在偏差，不代表其效用超过全局最优。不加分量门或采用其他净预算的全局版本单列。

4.6.2 组件与关系联合修正的独立作用

搜索诊断固定候选宇宙和全部评分，比较找到的效用、尝试次数、接受次数、编辑数及耗时。只有这样才能把收益归于闭合搜索而非更好的候选或更强评分器。若固定评分几乎不能区分好坏修改，则增加搜索可能更有效地放大错误，不能据形式性质继续宣称安全改进。

表 4-3 固定 T1 生成检查点。上半部分是整系统比较，其中 BR-O、BR-C 可能使用不同评分或动作集合；下半部分在 BR-J 的固定候选宇宙和对象评分下比较顺序修正、闭合事务及全局 ILP。整系统胜负与闭合机制的净增量是两个问题，不合并解释。

表 4-3 推理侧比较的预期情景占位

推理方法	AAEC 组件 F1	AAEC 关系 F1	CDCP 组件 F1	CDCP 超边 F1
MCR-only I0	84.0P	65.0P	77.0P	38.0P
原版 BR-O 系统	84.3P	66.0P	77.3P	39.0P
固定组件 BR-C 系统	84.0P	66.2P	77.0P	39.3P
仅删边控制	84.0P	65.8P	77.0P	38.6P
同候选同评分 顺序修正	84.5P	66.3P	77.5P	39.6P
同候选同评分 BR-J	84.8P	67.0P	78.0P	41.0P
同目标全局 ILP	84.9P	66.8P	78.1P	40.8P

注：全部为人为设定的占位值，非实测。BR-C 和仅删边不改变组件，组件 F1 应与 I0 完全相同。全局 ILP 行是假定求得最优解时的情景，不表示已有求解日志；其目标效用不得低于同条件局部解，但真实 F1 不受该顺序约束。

如果真实比较保持表中关系，BR-J 相对顺序修正的关系差值为 AAEC 0.7P、CDCP 1.4P 个百分点。这仍需结合操作预算、候选缓存及评分器哈希，才能讨论事务接受的作用。BR-J 与原版系统的差值还包含候选和评分变化，不能单独命名为“依赖闭合收益”。

全局 ILP 在此情景下的组件分数略高、关系分数略低于 BR-J，用于提醒代理目标与评价目标可能不一致，不是局部算法优于全局最优的预设结论。正式实验必须报告最优性状态、时间限制、可行解和 gap；超时解不享有理论目标上界的保证。若全局 ILP 在同等成本下全面占优，应明确缩小局部修正的适用范围。

4.6.3 候选覆盖与预算内可达性

候选诊断计算严格组件覆盖、完整关系全部端点覆盖及满足兼容约束的可达 Oracle。组件逐项覆盖只是必要条件：两个各自正确的对象可能因错误冲突规则不能同时进入图；超边端点齐备也不意味着正确源集合已列入关系候选。因而同时报告对象覆盖、可行图上界、单次事务可达上界及有限多轮可达上界，不能把它们合并为一个“Oracle”。

表 4-4 只针对 T1 的冻结候选宇宙，候选覆盖以金标完整对象为分母，Oracle 以同一严格关系指标和合法性条件为准。单轮和多轮可达空间均包含 no-op；多轮允许的轨迹包含单轮轨迹，全局可行空间包含这些终态。组件覆盖、关系候选覆盖与关系 F1 分别报告，不能互相替代。

表 4-4 候选与可达性诊断的预期情景占位

诊断量	AAEC	CDCP
严格组件候选覆盖率 百分比	93.0P	88.0P
全部关系端点覆盖率 百分比	89.0P	76.0P
完整关系候选覆盖率 百分比	86.0P	72.0P
初始图严格关系 F1	65.0P	38.0P
单轮可达 Oracle 关系 F1	74.0P	51.0P
多轮可达 Oracle 关系 F1	75.0P	52.0P
全局可行图 Oracle 关系 F1	77.0P	54.0P
BR-J 严格关系 F1	67.0P	41.0P

注：全部为人为设定的占位值，非实测。完整关系候选覆盖不超过全部端点覆盖；单轮 Oracle 不超过多轮，多轮不超过全局。Oracle 使用金标，仅作诊断，不参与测试时选择或调参；这里的金标目标 Oracle 不是按预测效用求解的全局 ILP。

若真实候选覆盖较高而 BR-J 远低于可达 Oracle，应进一步定位评分或搜索问题，不能仅用 Oracle 存在就断言系统可实现对应收益。CDCP 必须要求完整源集合和目标同时出现；只覆盖若干单前提连接不算覆盖原生超边。反之，若关系对象根本未进入候选，改进评分器也无法将其恢复，应先处理候选来源和剪枝规则。

候选诊断图预留“覆盖—可达—实际恢复”的真实数据位置。覆盖面板接入金标组件数、严格命中候选数、全部关系端点齐备数、完整关系候选数及资源裁剪数量；恢复面板接入初始、单轮 Oracle、多轮 Oracle、全局可行 Oracle 和 BR-J 的严格关系 F1。两个面板分别展示覆盖比例与任务指标，避免将二者连接为同一数量变化。每个数据点同时绑定文档集合、候选缓存、邻域和预算，CDCP 按超边元数分层。当前缺少对应预测与求解记录，不以表 4-4 的 P 后缀占位数值绘制实测图或区间。

4.6.4 完整对象评分的可靠性

评分诊断在固定提案上判断修改后真实任务变化。分别报告有益、无益及有害修改的排序质量，完整对象概率的可靠性图、Brier 分数、校准误差，以及严格接受后的净 TP/FP/FN 变化。构造扰动与模型自然错误分开；校准文档和最终策略评估文档分开。针对不同图大小、事务类型、超边元数及训练方案检查分布漂移。随机因素上的良好校准不足以保证搜索选出的高分事务可靠。

表 4-5 采用固定提案集合开展评分诊断，不让不同评分器通过各自搜索产生难度不同的提案。评分器在训练文档内部交叉拟合预测上学习，校准和策略选择按 2.6 节划分；表中的接受可靠性还需在真实搜索选出的事务上单独报告，不能从固定提案诊断直接推出。

表 4-5 固定提案评分诊断的预期情景占位

评分方式	AAEC 有益排序 AUROC	CDCP 有益排序 AUROC	AAEC 关系 Brier	CDCP 超边 Brier
仅端点条件标签评分	0.65P	0.61P	不适用	不适用
完整对象评分 未校准	0.73P	0.69P	0.18P	0.22P
完整对象评分 经校准	0.73P	0.69P	0.15P	0.19P

注：全部为人为设定的占位值，非实测。AUROC 以严格关系 F1 是否提高定义有益提案，平局及下降合为非有益，其比例另报；事务分数采用固定总效用差，类别

不足时指标记不适用。Brier 以完整关系是否严格正确为标签，预测对象包括跨度、类型及全部端点。端点条件标签概率不是完整对象概率，不计算同口径 Brier。

该情景允许校准降低 Brier 而不提高排序 AUROC，避免将校准等同于更强的排序能力。正式报告还需给出非有益中的平局和有害比例、完整组件 Brier、可靠性图及分组结果。即使固定提案排序改善，搜索仍可能集中选择错误高分事务；只有接受后净 TP/FP/FN 及误改率同时受控，才能支持使用该评分规则。

评分可靠性图以冻结评分器在独立评估文档上的真实预测为输入。待接入字段包括完整对象语义键、来源、预测概率、严格正确标签、分箱边界、箱内样本量、平均预测概率和经验正确率，并关联相应的统计区间。组件、二元关系与原生超边分别作图，模型自然错误与构造扰动分别统计；分箱规则在观察测试结果前固定。另在真实搜索已接受事务中接入两项效用差、总效用差与实际 TP/FP/FN 变化，展示候选级校准和接受后可靠性之间的差别。上述图位等待真实记录，不从占位 AUROC 或 Brier 反推样本。

4.6.5 误改风险与计算预算

按插入、删除、重定型、边界替换、拆分、合并及仅关系修改分组，报告尝试、合法、接受、真实有益和真实有害的事务数。主动恢复必须确实新增正确组件或完整关系；净收益为正但主要来自删去大量错误预测的结果不能直接表述为“恢复遗漏结构”。同时报告原本正确对象的保留率、误删、误加、端点修改后的关系重建准确率及无修改比例。

表 4-6 采用 T1 下的 AAEC 同候选同评分比较，CDCP 按相同字段单列，并按超边元数分层。接受单元定义为算法一次完整提交；为避免顺序方法与事务方法的分组粒度不同造成误导，还必须报告固定文档级的净 TP/FP/FN 及编辑数，不能仅比较单元比例。

表 4-6 AAEC 风险与成本的预期情景占位

同评分方法	有益单元率百分比	有害单元率百分比	预测效用增量	推理时延比
顺序组件及关系修正	67.0P	18.0P	5.2P	1.30P
BR-J 闭合事务	75.0P	10.0P	6.0P	1.40P
全局 ILP 最优情景	不适用	不适用	6.4P	2.50P

注：全部为人为设定的占位值，非实测。单元率分母为所有已接受单元，按提交前后严格关系 F1 的正、负、零变化分为有益、有害和中性；中性比例为剩余部分。效用增量为相对相同初始图的每文档平均固定预测效用变化，全局行假定各文档证明最优。时延比以同检查点 MCR-only 总推理时延为 1，包括候选补充、评分、失败尝试及求解，不包含训练。

在此假设情景中，BR-J 相较顺序修正减少有害提交，但付出更高推理成本；它也没有达到全局最优的代理效用。若实测出现这种折中，可结合预算曲线讨论采用条件。相反，若误改率下降只来自极少提交，应同时展示总接受量和文档覆盖；若收益主要来自删除错误关系，则不能称为主动恢复。插入、拆分和合并的贡献须由新增正确组件或完整关系的净计数支持。

正式成本表同时列出实际硬件、token、调用、训练时间及峰值显存。预算曲线预留实际总调用数、输入输出 token 及端到端时延三个资源坐标，分别对应严格组件和关系 F1、有害提交率、接受总量、无修改文档比例和文档覆盖率；CDCP 同时记录超边元数。各预算点使用相同候选与评分身份，并记录失败尝试、求解间隙和最优性状态。统计区间来自真实重复或预先规定的抽样，不从 P 后缀比例反推事务计数，也不将占位时延比换算为秒数。

4.6.6 真实案例的对照与失败分析

图 4-1 的图书馆片段是人为构造的机制示意，用于解释不同错误需要什么条件才能恢复。它没有真实文档 ID、模型输出或运行轨迹，不作为成功率、误改率或数据集表现的证据。真实案例从独立测试记录中按预先固定的误差类别和抽样规则选取，至少覆盖成功恢复、错误接受、错误拒绝、候选不可达和预算耗尽；不能为示意片段补上样本编号后将其充作实测。

在组件遗漏场景中，假设原文包含c_3，初始图却没有抽出它。固定组件的关系修正无法生成以c_3为端点的完整正确关系。若独立跨度提议或其他生成候选提供了c_3，BR-J 可以将其作为插入提议，并同时重新选择涉及该对象的合法关系。只有组件与关系的完整方案通过接受条件，插入才会提交。这个场景将“候选中存在可用对象”与“评分和搜索实际选中该对象”分开，也说明候选覆盖不能直接解释为恢复成绩。

在边界替换场景中，初始组件c_2^{old}只包含“图书馆现有座位不足”，候选c_2^{new}覆盖完整论据。顺序策略可能先接受组件变化，再发现原有关系的完整对象已经失效；闭合事务则把删除旧关系、判断新关系及其效用一并计算。若新组件的分数提高却伴随关

系分项下降，事务会被拒绝。这种拒绝说明接受规则限制了某类代理代价交换，但不证明被拒绝的修改在真实评价上一定有害。

失败可能发生在不同环节。若c_3或所需完整超边未进入候选宇宙，修正器无法恢复它；若错误对象被评分器高估，一次通过全部代理门限的事务仍可能降低真实 F1；若可用修改超出当前集合规模或剩余预算，则系统返回原图或最后一个合法状态。前者对应候选覆盖问题，第二种对应评分问题，第三种对应搜索范围与成本限制，不能都归结为“模型没有理解语义”。

真实成功和失败案例采用相同的记录结构，防止只呈现有利结果。目前下列字段均待真实预测与日志接入，不能由上述示意或 P 后缀表格填充。

（1）原文与金标准。给出数据集、固定划分、真实文档 ID、相关原文及上下文，列出金标组件的跨度、类型和完整关系；CDCP 逐项列出超边源集合。金标准仅用于事后评价，不进入测试时的提议、评分和接受过程。

（2）初始状态与候选。展示同一合法初始图、每个候选的来源与完整语义键，并注明遗漏对象是否在固定宇宙中、所需对象能否兼容共存。无法构造所需完整关系时，应将候选缺失与局部邻域不可达分别标出。

（3）顺序与联合对照。固定原文、检查点、候选、评分和资源口径，分别列出顺序组件修正及关系重建的真实步骤，以及 BR-J 的完整事务。对照中的中间状态、拒绝和耗时必须来自各自运行日志；缺少一侧日志时标记待对照运行，不推演为已经发生的结果。

（4）删除与新增对象。分别列出主动删除集合、冲突补入的删除集合、新增组件，以及所有删除和新增的完整关系。对边界或类型变化明确旧、新端点身份，对入边、出边和原 NONE 槽位逐一标明处理结果，同时展示事务外保持关系及必要的扩域。

（5）代理判断与真实变化。记录修改前后的组件效用、关系效用、总效用及其差值，列出合法性、分项门、严格总效用门和预算检查结果；同时分别报告组件与关系的 TP、FP、FN 及 ΔTP、ΔFP、ΔFN，给出严格指标变化。事务计数与文档最终净变化并列，避免将重复修改或单元分组差异当作恢复收益。

（6）接受、拒绝与失败归因。成功恢复记录应指出实际新增的正确对象及保留的原正确对象；错误接受记录说明代理门通过后损失了哪些真实对象；错误拒绝记录保留被拒状态的真实评价及触发门限。候选不可达和预算耗尽分别记录缺失对象、已尝试队列、剩余额度和最终返回图。每例均保留回退状态、求解是否超时及其间隙，使运行过程可以重放。

案例解释用于定位机制发挥作用或失效的具体环节，整体效果仍由主结果、控制比较和风险统计共同判断。正式接入数据时，应按完整表格、图与相邻分析一起更新；跨表复用行必须来自同一配置，结果方向变化时同步调整解释，而不根据占位趋势选择种子或舍弃失败运行。

4.7 本章小结

本章将 MCR 保留的多种结构假设转化为固定候选空间，以冲突闭合的组件集合替换及完整关系依赖重建作为修正单位。固定对象评分使修改差值可以精确核算，代价敏感效用明确了误检与漏检的取舍，分项门与预算约束使接受和停止条件可复现。相较于仅冻结组件或逐项修改，本章进一步表达了拆分、合并与关系重建之间的耦合；其有效性仍取决于候选覆盖、评分质量及预算内的可达性，不能由代理目标的单调性直接推出。

本章的实验设计分别检验候选覆盖、对象评分和事务搜索，并通过顺序修正、仅关系修改及同目标全局 ILP 明确归因边界。候选诊断与真实案例定位恢复受阻的环节，风险和预算评价则检验额外修改是否值得采用。现有 P 后缀数值和人为机制示意只提供分析框架，BR-J 的独立增量与成本优势仍须由固定候选、固定评分和相应资源对齐的真实实验确定。

第五章 两阶段框架的综合分析

第三、四章分别检验训练监督保持与推理结构恢复。本章进一步讨论两阶段同时使用时的表现：训练改进是否改变修正空间，推理收益是否依赖特定生成器，以及新增开销在何种条件下具有使用价值。组合总分、独立方法增量与内部机制归因分别回答不同问题，不能相互替代。

5.1 两阶段组合设计

5.1.1 训练与推理开关

组合实验采用训练 T0/T1 与推理 I0/I1 的 2×2 设计。T0 保留前期结论专项适配、线索提示及句子辅助目标，不含新增关系感知增强与因素对齐；T1 采用第三章完整方法。I0 为 MCR-only 初始图，I1 为第四章 BR-J 修正。四种配置在 AAEC 和 CDCP 上分别评价，共享 2.6 节的数据用途、统计和成本协议。

同一训练检查点的 I0 和 I1 使用相同初始图与候选缓存，使二者的差异来自后续修正。T0 与 T1 各自产生候选，不强制不同检查点共享同一候选池，因为候选质量变化本身是训练效果的一部分。第三章的同数据学习消融和第四章的同候选同评分比较负责内部归因，本章不重复其全部结果表。

5.1.2 主效应与相互作用

训练效应分别在 I0 与 I1 下比较 T1 和 T0，推理效应分别在 T0 与 T1 下比较 I1 和 I0。若两个阶段在各自固定条件下均有稳定作用，可以讨论其互补性；若一项只在另一项启用时有效，则需说明这种依赖条件。组合不以超加性增益为成立前提，交互差只用于描述两阶段差异的变化。

判断同时依赖统计区间与误差组成。整体 F1 提高可能来自 Precision 和 Recall 的不同取舍，因此每格保留组件、关系的 P/R/F1 及原始 TP/FP/FN。重复实验数量、种子与失败运行按公共协议完整报告，不能通过挑选种子获得预设的组合趋势。

5.2 组合表现与误差分析

5.2.1 四格结果与解释范围

表 5-1 沿用人工设置的预期情景，只展示四格比较和分析口径。所有 P 后缀数值均非实测，基线行也不是已公开成绩。新增方法的定量结论仍需绑定实际预测与严格评价。

表 5-1 两阶段组合的预期情景占位

配置	AAEC 组件 F1	AAEC 关系 F1	CDCP 组件 F1	CDCP 超边 F1
T0 + I0	83.0P	63.0P	76.0P	36.0P
T1 + I0	84.0P	65.0P	77.0P	38.0P
T0 + I1	83.8P	65.0P	77.0P	39.0P
T1 + I1	84.8P	67.0P	78.0P	41.0P

注：全部为人为设定的占位值，非实测。P 仅标记占位；各格不是多种子均值，不带显著性含义。表中基线行也不是已公开成绩。

在该假设情景中，不使用 BR-J 时，训练侧的关系 F1 增量在 AAEC 和 CDCP 上均为 2.0P 个百分点；固定 T1 检查点后，推理侧对应增量为 2.0P 和 3.0P 个百分点。两项同时启用相对 T0 + I0 的关系增量分别为 4.0P 和 5.0P 个百分点。四格关系 F1 的交互差“完整组合−仅训练−仅修正 + 均关闭”为 0.0P，该设置不预设超加性。以上仅为计算示例，不是对实际收益的预测。

正式分析首先报告四格及区间，再比较两个阶段在不同固定条件下的差值。若只有 T1 + I1 改善，结论应限定为组合依赖；若 F1 提高主要来自 Precision 上升而 Recall 下降，则继续检查真阳性删除与遗漏恢复。内部模块是否必要仍由第三、四章的受控实验回答。

四格比较图位保留给真实多种子结果：横轴为训练配置，线型区分推理开关，组件和严格关系指标分面展示，误差线说明对应的统计区间及重复单位。当前没有生成该图，以免将人工占位值画成观测曲线；实测图应与表 5-1 来自同一运行集合。

5.2.2 组合后的错误结构

训练改进可能减少组件边界错误，也可能改变候选数量和错误类型。修正方法因此未必在 T0 与 T1 上具有相同的恢复空间。组合分析按组件遗漏、多检、边界、类型及完整关系错误分组，对比修正前后的严格计数；CDCP 额外按超边元数分层，以辨别长源集合的端点错误是否限制组合收益。

报告对象覆盖、可行图上界和实际恢复时，各训练检查点分别使用自己的冻结候选池。若 T1 提高候选覆盖而修正收益不变，可进一步检查评分与搜索；若候选上界接近初始表现，修正增量较小也可能源于可恢复空间缩小。此类解释需要对应诊断支持，不能仅依据四格总分反推原因。

组合案例沿用第四章的真实案例字段，并在同一文档上并列 T0、T1 及其修正结果。成功恢复、错误接受、错误拒绝和无修改均按预先固定规则取样。机制图用于解释操作，真实案例用于说明运行，两者分别标识。

5.3 整体成本与方法互补性

5.3.1 训练投入与推理开销

训练增强和推理修正的成本发生在不同阶段。增强生成、筛选与成对学习主要增加训练投入，候选评分与事务求解则随测试文档发生。整体成本应同时报告训练时间、增强尝试与接受规模、可训练参数量，以及单文档推理调用、token、时延和峰值显存，不能只比较最终修正步骤的 CPU 时间。

成本比较固定硬件、批处理方式、缓存规则和评价规模。对部署情景，可以另报训练投入在不同文档量下的摊销，但文档量与计费条件必须显式给定，不能用未测得的时延比例推算秒数或经济收益。当前实际设备与运行字段见表 2-2，尚待真实记录绑定。

5.3.2 质量与成本的选择条件

综合分析同时展示严格关系 F1、组件 F1、错误修改和端到端成本。训练阶段的投入可能在较大测试规模下摊销，推理修正则可通过预算调整使用强度；实际选择取决于可恢复错误、评分可靠性及延迟约束。方法必要性应由相对于强对照的质量成本折中说明，而不是由模块数量或代理效用单调性说明。

整体质量成本图位采用实际耗时或调用资源为横轴，以严格关系 F1 为纵轴，四格配置使用不同符号；误改指标另作同条件面板。图中只连接具有可比预算和配置的

运行，并标明测量设备、统计口径和失败配置。当前仅确定报告结构，不填入虚构曲线。

5.4 跨语料适用性

5.4.1 标签映射与迁移设定

AAEC 到 CDCP 的迁移沿用独立的粗粒度补充协议：AAEC 的 MajorClaim 和 Claim 归为 Claim，Premise 保持；CDCP 的 Policy 和 Value 归为 Claim，Fact、Testimony 和 Reference 归为 Premise。该映射是工程上的功能归约，不主张不同语料类型天然等价。

关系可在补充轨道中归约为有向无标签连接。若把 CDCP 多前提超边投影为多个源到目标的连接，则协议名称明确标为“二元投影”，固定去重和计数规则，并报告受影响的原生关系数。投影 Link-F1 与域内原生 Relation-F1 分别展示，不用于计算所谓原生超边性能下降。

零样本迁移不使用目标训练或开发标签调整评分、阈值、映射和预算。若目标标签用于校准，该轨道称为目标域校准迁移。域内 CDCP 训练和迁移实验分别维护数据用途及模型身份，前期粗粒度结果保留在附录 E，新方法按相同补充协议另行评价。

5.4.2 域外错误与适用边界

跨语料结果主要检验表达、组件角色及关系分布变化下的适用性。除总体指标外，分析显式线索有无、组件长度、候选覆盖和评分校准差异。若 Cue-aware 分支的域内收益在目标域消失，应讨论其线索依赖；若修正器错误接受增加，应检查对象分布与校准变化，而不直接归因于搜索预算不足。

跨语料分析不新增第三项方法贡献，也不替代域内独立验证。结果持平或下降时保留对应配置，并将结论限制在已验证的数据与协议范围。本文未开展中文或多语言实验，不从两个英文语料推断更广泛的语言适用性。

5.5 本章小结

本章以训练与推理的四格设计连接两项独立研究，区分阶段增量、组合依赖和整体使用成本。错误结构分析用于解释候选、评分与搜索如何随训练变化，跨语料协议则限定结论的适用范围。当前占位表仅承载比较与计算示例，完整系统的效果结论仍需由同一运行集合中的真实预测、统计区间和成本记录共同支持。

第六章 总结与展望

6.1 研究总结

本文围绕组件与关系之间的依赖，形成训练监督保持与推理结构恢复两项互补方法。训练阶段改变指定组件的表达，并维护经过检查的监督；推理阶段保持原文不变，协调修改模型预测的组件及其关系。两项研究使用统一任务表示，但分别作用于学习过程和结构决策过程。

第一项研究在前期结论组件专项建模基础上，定义关系影响域约束的增强与成对因素学习。影响域按端点关联确定，同时覆盖内部、跨边界组合及正关系、NONE 状态。标注迁移建立新旧组件对应，组件与关系监督连接增强数据和共享生成表示。第三章据此将增强质量、中心选择与同数据学习目标分别纳入比较，使研究问题对应到可识别的实验条件。

第二项研究在前期多候选重排序与有界修正基础上，以兼容组件集合替换及全部受影响关系重建构成依赖闭合事务。完整对象评分与计数效用提供接受依据，整图约束、分项非下降条件和编辑预算限定可提交的修改。局部差值分析及有限终止性质说明固定候选与目标下的算法行为，第四章通过覆盖、评分、动作对照及风险成本分析区分恢复能力的来源。

第五章进一步以两阶段四格组合和跨语料补充协议讨论互补性及适用范围。前期结果与轻量诊断提供研究基础，当前 P 后缀数值和人为构造案例仅支持分析框架与机制解释。新增方法尚无可据本稿确认的定量效果结论，代理效用性质也不等价于真实 F1 或全局最优保证。

6.2 研究局限

6.2.1 训练监督的可靠性

语义检查和一致性目标可能共同偏向容易改写、关系显式的样本。有限影响域无法保证覆盖任意潜在语义变化，NONE 还可能反映标注不完备而非语义上绝对无关系。过强对齐也可能压制有价值的表达差异。因此，标签可靠性、表达多样性、接受覆盖与原始文本上的严格任务表现需要共同考察。

6.2.2 候选与决策的限制

推理修正受候选和评分共同限制。未进入候选宇宙的正确跨度或完整超边不可恢复，搜索反复选择高分对象可能放大评分偏差。组件与关系分项非下降条件也可能拒绝真实有益但代理分量下降的事务。有限集合规模与预算不能覆盖任意分割、合并或远距离结构变化，局部方法的成本价值仍需与全局 ILP 和等资源重生成比较。

6.2.3 证据与适用范围

语料规模、标注体系及历史结果的协议差异限制比较范围。训练集内 CPU 诊断不代表完整 LLM 系统，粗粒度迁移不代表原生超边迁移。新增方法的主结果、独立消融、标签审计和真实案例仍需与实际运行绑定；这些缺口限定当前结论强度，不改变对负结果和失败运行的报告要求。

6.3 后续研究方向

候选空间与计算代价之间的关系值得进一步研究。扩大跨度和超边组合可能覆盖更多错误，也增加评分、约束求解及选择错误高分对象的风险。后续可在固定资源条件下比较不同候选组织方式，同时观察覆盖、恢复、误改和成本，确定哪些扩展真正改善最终结构。

语义检查与评分可靠性是另一方向。增强标签漂移和推理错误接受都受到模型判断影响，但两者的输入与监督目标不同。可针对隐式关系、长超边以及否定、模态和指代现象开展分组研究，分析不同错误在检查、校准及事务决策中如何传播，并评估拒绝策略的适用条件。

参考文献

[1] LAWRENCE J, REED C. Argument mining: A survey[J]. Computational Linguistics, 2019, 45(4): 765–818. DOI: 10.1162/coli_a_00364. 来源

[2] STAB C, GUREVYCH I. Parsing argumentation structures in persuasive essays[J]. Computational Linguistics, 2017, 43(3): 619–659. DOI: 10.1162/COLI_a_00295. 来源

[3] PARK J, CARDIE C. A corpus of eRulemaking user comments for measuring evaluability of arguments[C]//Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation. Miyazaki: European Language Resources Association, 2018. 来源

[4] EGER S, DAXENBERGER J, GUREVYCH I. Neural end-to-end learning for computational argumentation mining[C]//Proceedings of the 55th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, Volume 1. Vancouver: Association for Computational Linguistics, 2017: 11–22. DOI: 10.18653/v1/P17-1002. 来源

[5] MORIO G, OZAKI H, MORISHITA T, et al. Towards better non-tree argument mining: Proposition-level biaffine parsing with task-specific parameterization[C]//Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. Association for Computational Linguistics, 2020: 3259–3266. DOI: 10.18653/v1/2020.acl-main.298. 来源

[6] CAPUTO E, GRECO S, LA CAVA L. Argument component segmentation with fine-tuned large language models[C]//Findings of the Association for Computational Linguistics: EACL 2026. Rabat: Association for Computational Linguistics, 2026: 5154–5167. DOI: 10.18653/v1/2026.findings-eacl.272. 来源

[7] KAWARADA M, HIRAO T, UCHIDA W, et al. Argument mining as a text-to-text generation task[C]//Proceedings of the 18th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics, Volume 1. St. Julian's: Association for Computational Linguistics, 2024: 2002–2014. DOI: 10.18653/v1/2024.eacl-long.121. 来源

[8] CABESSA J, HERNAULT H, MUSHTAQ U. Argument mining with fine-tuned large language models[C]//Proceedings of the 31st International Conference on Computational Linguistics. Abu Dhabi: Association for Computational Linguistics, 2025: 6624–6635. 来源

[9] DAS N, VAIBHAV V, CHOUDHARY Y S, et al. End-to-end argument mining through autoregressive argumentative structure prediction[EB/OL]. arXiv:2510.16363v1, 2025[2026-09-14]. DOI: 10.48550/arXiv.2510.16363. 来源

[10] CAPUTO E, GRECO S, LA CAVA L. ARGUS: Towards end-to-end argument mining with large language models[C]//Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2026, 40(48): 41547–41549. DOI: 10.1609/aaai.v40i48.42335. 来源

[11] LI H, SCHLEGEL V, SUN Y, et al. Large language models in argument mining: A survey[EB/OL]. arXiv:2506.16383v6, 2025[2026-09-13]. DOI: 10.48550/arXiv.2506.16383. 来源

[12] SUN Y, CHEN G, YANG C, et al. Discourse structure-aware prefix for generation-based end-to-end argumentation mining[C]//Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2024. Bangkok: Association for Computational Linguistics, 2024: 11597–11613. DOI: 10.18653/v1/2024.findings-acl.689. 来源

[13] DAS N, SARADHI V V, ANAND A. On the role of key phrases in argument mining[C]//Findings of the Association for Computational Linguistics: NAACL 2025. Albuquerque: Association for Computational Linguistics, 2025: 5774–5787. DOI: 10.18653/v1/2025.findings-naacl.319. 来源

[14] SUN Y, CHEN G, ALINEJAD-ROKNY H, et al. Learning first-order logic rules for argumentation mining[C]//Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, Volume 1. Vienna: Association for Computational Linguistics, 2025: 14133–14148. DOI: 10.18653/v1/2025.acl-long.691. 来源

[15] DING B, QIN C, ZHAO R, et al. Data augmentation using LLMs: Data perspectives, learning paradigms and challenges[C]//Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2024. Bangkok: Association for Computational Linguistics, 2024: 1679–1705. DOI: 10.18653/v1/2024.findings-acl.97. 来源

[16] EVURU C K, GHOSH S, KUMAR S, et al. CoDa: Constrained generation based data augmentation for low-resource NLP[C]//Findings of the Association for Computational Linguistics: NAACL 2024. Mexico City: Association for Computational Linguistics, 2024: 3754–3769. DOI: 10.18653/v1/2024.findings-naacl.238. 来源

[17] PEI Y, BHUSE P, LIU Z, et al. SegMix: A simple structure-aware data augmentation method[EB/OL]. arXiv:2311.09505v1, 2023[2026-09-13]. DOI: 10.48550/arXiv.2311.09505. 来源

[18] SUN W, LI M, DAVIS J, et al. Weakly-supervised argument mining with boundary refinement and relation denoising[C]//Proceedings of the Ninth Fact Extraction and VERification Workshop (FEVER). Rabat: Association for Computational Linguistics, 2026: 1–12. DOI: 10.18653/v1/2026.fever-1.1. 来源

[19] GENG S, JOSIFOSKI M, PEYRARD M, et al. Grammar-constrained decoding for structured NLP tasks without finetuning[C]//Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Singapore: Association for Computational Linguistics, 2023: 10932–10952. DOI: 10.18653/v1/2023.emnlp-main.674. 来源

[20] MADAAN A, TANDON N, GUPTA P, et al. Self-Refine: Iterative refinement with self-feedback[EB/OL]. arXiv:2303.17651v2, 2023[2026-09-13]. DOI: 10.48550/arXiv.2303.17651. 来源

[21] HUANG J, CHEN X, MISHRA S, et al. Large language models cannot self-correct reasoning yet[EB/OL]. arXiv:2310.01798v2, 2024[2026-09-13]. DOI: 10.48550/arXiv.2310.01798. 来源

[22] WANG X, WEI J, SCHUURMANS D, et al. Self-consistency improves chain of thought reasoning in language models[EB/OL]. arXiv:2203.11171v4, 2023[2026-09-13]. DOI: 10.48550/arXiv.2203.11171. 来源

[23] TRAN N, LITMAN D, GODLEY A. Using large language models to analyze students' collaborative argumentation in classroom discussions[C]//Proceedings of the Artificial Intelligence in Measurement and Education Conference (AIME-Con): Full Papers. Pittsburgh: National Council on Measurement in Education, 2025: 111–125. 来源

[24] XIAO Y, LI S. ARGUS: Argumentation-based minimal-change repair for verifiable LLM self-explanations[C]//Proceedings of the 42nd Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence. Proceedings of Machine Learning Research, 2026, 337: 7536–7551. 来源

[25] MORIO G, OZAKI H, MORISHITA T, et al. End-to-end argument mining with cross-corpora multi-task learning[J]. Transactions of the Association for Computational Linguistics, 2022, 10: 639–658. DOI: 10.1162/tacl_a_00481. 来源

[26] SAVIGNY H, YUN B. AMELIA: A family of multi-task end-to-end language models for argumentation[J]. Argument & Computation, 2026, 17(1). DOI: 10.1177/19462174251413169. 来源

[27] FEGER M, BOLAND K, DIETZE S. Limited generalizability in argument mining: State-of-the-art models learn datasets, not arguments[C]//Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, Volume 1. Vienna: Association for Computational Linguistics, 2025: 23900–23915. DOI: 10.18653/v1/2025.acl-long.1164. 来源

[28] ZHAO X, WANG K, PENG W. ORCHID: A Chinese debate corpus for target-independent stance detection and argumentative dialogue summarization[C]//Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Singapore: Association for Computational Linguistics, 2023: 9358–9375. DOI: 10.18653/v1/2023.emnlp-main.582. 来源

[29] CHENG L, BING L, HE R, et al. IAM: A comprehensive and large-scale dataset for integrated argument mining tasks[C]//Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, Volume 1. Dublin: Association for Computational Linguistics, 2022: 2277–2287. DOI: 10.18653/v1/2022.acl-long.162. 来源

[30] VASWANI A, SHAZEER N, PARMAR N, et al. Attention is all you need[EB/OL]. arXiv:1706.03762, 2017[2026-09-13]. DOI: 10.48550/arXiv.1706.03762. 来源

[31] QWEN TEAM. Qwen2.5 technical report[EB/OL]. arXiv:2412.15115, 2024[2026-09-13]. DOI: 10.48550/arXiv.2412.15115. 来源

[32] HU E J, SHEN Y, WALLIS P, et al. LoRA: Low-rank adaptation of large language models[EB/OL]. arXiv:2106.09685, 2021[2026-09-13]. DOI: 10.48550/arXiv.2106.09685. 来源

[33] LESTER B, AL-RFOU R, CONSTANT N. The power of scale for parameter-efficient prompt tuning[C]//Proceedings of the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Association for Computational Linguistics, 2021: 3045–3059. DOI: 10.18653/v1/2021.emnlp-main.243. 来源

[34] TANG C, PENG M, TIAN G. Improving end-to-end argument mining with LLMs via multi-candidate reranking and bounded repair[C/OL]//ICIC2026 Posters: Poster Volume I. Toronto, 2026[2026-09-20]. DOI: 10.65286/icic.v22i1.76896. 来源

[35] BAO J, HUANG Y, SUN Y, et al. Exploring quality and diversity in synthetic data generation for argument mining[C]//Proceedings of the 2025 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Suzhou: Association for Computational Linguistics, 2025: 26581–26604. DOI: 10.18653/v1/2025.emnlp-main.1351. 来源

[36] WANG X, SHEN H, QI H, et al. Enhancing low-resource joint entity and relation extraction using large language models within semi-supervised learning[J]. ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data, 2026, 20(3): 49:1–49:25. DOI: 10.1145/3799423. 来源

[37] MODARRESSI A, KÖKSAL A, SCHUETZE H. Consistent document-level relation extraction via counterfactuals[C]//Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2024. Miami: Association for Computational Linguistics, 2024: 11501–11507. DOI: 10.18653/v1/2024.findings-emnlp.672. 来源

[38] ZHENG Y, KE W, LIU Q, et al. Making LLMs as fine-grained relation extraction data augmentor[C]//Proceedings of the Thirty-Third International Joint Conference on Artificial Intelligence. International Joint Conferences on Artificial Intelligence Organization, 2024: 6660–6668. DOI: 10.24963/ijcai.2024/736. 来源

[39] ZHONG Y, GAO Y, ZHANG X, et al. ODDA: An OODA-driven diverse data augmentation framework for low-resource relation extraction[C]//Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2025. Vienna: Association for Computational Linguistics, 2025: 267–285. DOI: 10.18653/v1/2025.findings-acl.15. 来源

[40] ROCHA G, LOPES CARDOSO H, BELOUADI J, et al. Cross-genre argument mining: Can language models automatically fill in missing discourse markers?[J]. Argument & Computation, 2025, 16(1): 3–35. DOI: 10.3233/AAC-230008. 来源

[41] WAEGEMAN W, DEMBCZYŃSKI K, JACHNIK A, et al. On the Bayes-optimality of F-measure maximizers[J]. Journal of Machine Learning Research, 2014, 15(103): 3513–3568. 来源

[42] LIPTON Z C, ELKAN C, NARAYANASWAMY B. Thresholding classifiers to maximize F1 score[EB/OL]. arXiv:1402.1892v2, 2014[2026-09-20]. DOI: 10.48550/arXiv.1402.1892. 来源

[43] LI Z, ZHANG F, LYU K, et al. Re-Cent: A relation-centric framework for joint zero-shot relation triplet extraction[C]//Proceedings of the 31st International Conference on Computational Linguistics. Abu Dhabi: Association for Computational Linguistics, 2025: 7344–7354. 来源

[44] PIROZELLI P, ROCHA V H N, COZMAN F G, et al. An LLM-based system for argument reconstruction[EB/OL]. arXiv:2605.13793v1, 2026[2026-09-20]. DOI: 10.48550/arXiv.2605.13793. 来源

[45] GUO C, PLEISS G, SUN Y, et al. On calibration of modern neural networks[C]//Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning. Proceedings of Machine Learning Research, 2017, 70: 1321–1330. 来源

[46] NICULAE V, PARK J, CARDIE C. Argument mining with structured SVMs and RNNs[C]//Proceedings of the 55th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, Volume 1. Vancouver: Association for Computational Linguistics, 2017: 985–995. DOI: 10.18653/v1/P17-1091. 来源

附录 A 数据处理与复现协议

A.1 坐标与结构数据

输入处理同时维护原文字符、评价 token 和模型子词三个坐标层。字符层用于槽位替换，评价 token 用于组件及完整关系匹配，模型子词用于表示读出。保存每层的版本和映射，对跨度往返、特殊 token 排除、空白与标点处理进行检查。改变分词器或规范化规则后重新构建映射，不复用不兼容的坐标缓存。

增强变体以源文档为分组单位，记录源 ID、完整文本哈希、改写槽位、组件对应、全部关系输运结果和拒绝原因。多前提关系同时保存完整源集合，往返序列化后按原生超边检验。重复文本共同分组，异常文档的处理在数据划分冻结前记录。

A.2 配置与结果的关联

表 A-1 给出结果复核所需的关联字段。历史成绩与新增实验分别维护运行身份，缺少原始材料时保留“未绑定”状态，不以新的参考实现补充证明历史运行。

表 A-1 复现材料的关联字段

材料	必需关联	用途
数据与划分	版本、文档 ID、全文哈希、折 ID、异常清单	确认训练开发测试用途及重复分组
增强集合	源 ID、提示、生成器版本、接受拒绝记录、标注映射	区分增强条件及监督来源
模型与配置	权重 revision、代码版本、参数、随机种子、环境	确定配置身份及重复实验
候选与评分	初始图、候选来源、语义键、评分器及校准版本	检验候选覆盖与固定评分条件
事务与求解	尝试及提交轨迹、约束、预算、状态与 gap	重放修改并核对停止条件
评价与统计	评价器版本、逐例预测、TP/FP/FN、种子聚合与重采样	复算严格指标、区间和成本

历史表的划分、评价脚本和“±”含义按其原始记录核准。附录 E 的分类别结果差异需由相应 run ID 解释，不能用另一配置的分数填补。新增验证使用 2.6 节公共协议，跨表复用结果行必须来自同一运行集合。

A.3 其他语料与语言的范围

本文主实验使用英文 AAEC 和 CDCP，未验证中文或多语言能力。ORCHID 面向中文辩论的目标无关立场检测和论辩对话摘要[28]，IAM 整合多项论辩挖掘任务并使用英文资源[29]。二者可用于认识论辩任务的资源差异，但不直接替代从原文定位组件并预测关系的同协议测试。

附录 B 评分与事务执行记录

B.1 数据与模型身份

每次运行保存 run ID、源文档 ID 及完整文本哈希、数据版本与划分、原字符和评价 token 映射、模型权重 revision、提示与配置哈希、代码版本、环境、种子及运行时间。增强变体保存其唯一源文档和组件对应，不以变体 ID 重新划分数据。派生结果同时指向候选缓存、评分缓存和评价配置。

B.2 评分与接受轨迹

每个文档保存原始候选输出、共同合法化结果、MCR 分量、初始图、固定候选宇宙及其来源。每次尝试记录删除集合、加入集合、冲突扩张、关系闭合域、原状态和求解后状态、组件与关系效用差、语义编辑成本、求解状态和剩余预算。拒绝原因分别标为非法、候选不可达、不可行、分量下降、总增益不足、预算超限或求解失败。

分数缓存以完整语义对象和评分器版本为键，不使用可变的显示编号。若执行中改变因素宇宙、评分器、校准温度或效用系数，则应作为新的实验配置，原有固定目标性质不再直接适用。离线真实 TP/FP/FN 差只进入审计记录，不作为在线接受输入。

B.3 回退与预算

无修改状态是独立的可行回退项。候选构造失败、局部求解不可行、超时未得到可接受解或队列耗尽时，返回当前图并保留原因。事务按实际加入和删除的组件及完整关系对象计费，不因整体提交就仅计一次编辑。尝试、接受、求解和模型调用预算分别记录，被拒绝操作仍计入成本。

B.4 实现一致性测试

实现测试覆盖坐标往返、原生超边匹配、同坐标不同类型、纯 ID 重排、非传递的两两候选冲突、组件插入引起的超边源连续性变化、原 NONE 因素新增、纯关系修改、拆分合并、分项接受条件、空增强与空因素域、预算耗尽及原子回退。对可枚举小图，以穷举比较 ILP 最优值和局部差分。构造测试用于检查实现是否遵循定义，正式任务收益由真实数据实验评价。

附录 C 成果归属与研究声明

C.1 前期共同成果

Chen Tang、Min Peng 和 Gang Tian 的 ICIC 2026 公开论文构成本研究的直接基础[34]。已公开机制与本论文深化内容的对应关系见表 1-2，前期数值保留在附录 E。前期成果的引用及结果归属不因作者参与该工作而省略。本人分工、合作贡献及发表状态需依据正式材料核准，不仅根据署名顺序推断。

作者贡献说明采用研究构思、方法设计、软件、验证、数据整理、初稿和修订等角色描述实际工作。当前共同作者之间的具体分工尚未由作者确认，本版不代填个人贡献比例或 CRediT 角色归属。

C.2 数据与材料可得性

AAEC 和 CDCP 的数据使用遵循原始发布条款[2][3]。公开获取不等于允许任意再分发，公开复现材料需按许可提供下载指引或必要派生文件，避免附带访问凭据、不必要的个人信息及未获许可的语料副本。

新增方法的正式检查点、逐例预测、完整事务轨迹和运行配置尚待绑定；现有参考代码和附录 D 中的轻量诊断不被声明为完整复现包。材料公开范围及存放入口由作者在真实材料完成后核准。

C.3 研究辅助与伦理说明

研究辅助用于文献定位与核对、方法讨论、论证边界检查、参考代码、文字修订及排版。作者负责独立审阅方法、引用和代码，并对研究事实、贡献归属及结果解释承担责任。自动生成的文字、理论例子和软件测试不作为人工标注或正式模型实验记录。

本文拟开展的标签可靠性人工审计尚未形成可报告的判断者人数、分歧裁决或一致性统计，本版不填入相关数值。后续涉及人员参与、语料再使用及可能的敏感信息时，应按实际研究内容履行适用的机构程序；本文不代替伦理审查或自行认定豁免。

C.4 资助与利益冲突

资助来源和利益冲突信息尚待作者依据真实情况确认。本版保留这一未确认状态，不据材料缺失推断“无资助”或“无利益冲突”。学位论文原创性声明、使用授权、签名和日期按学校适用表单由相应责任人核准，不移植参考论文的声明与身份信息。

附录 D 前期实验基础与轻量诊断

D.1 前期结果的使用范围

ICIC 公开论文报告原版 Full 在 AAEC 上的组件 F1 为 83.71、关系 F1 为 64.83，在 CDCP 上分别为 76.45 和 38.17[34]。这些成绩属于前期系统及原评价协议，用于说明研究基础，不支持第三章新增增强、第四章闭合事务或严格原生超边的效果结论。原表与补充记录逐项保留在附录 E。

附录 E.1 的分类别组件表来自旧稿补充记录，未在此前核对的 ICIC 公开表中找到对应，其 Single-Pass 组件 F1 为 81.67，与主表 77.82 不同。材料未绑定前，不据此估计增强增量。原版行为记录中的组件替换与类型修改归于 BR-O，不移作 BR-C 或 BR-J 的动作分布。

D.2 训练集内诊断设置

既有 CPU 诊断记录仅使用官方训练集内容。AAEC 纳入 322 篇，按拟合、校准、审计划为 191、65、66 篇；CDCP 在记录排除文档 00411 后纳入 580 篇，对应 348、116、116 篇。划分按完整文本哈希分组，测试文件未用于解析、拟合、选择或评分。AAEC 使用固定版本镜像及官方划分文件，镜像与原下载包的逐字节一致性尚未证明；CDCP 的数据异常和跨度映射问题保留在原诊断日志中。这些数量只描述该次轻量诊断，不能填入表 2-2 作为新增正式实验划分。

诊断采用稀疏线性模型生成组件与候选，初始 typed component F1 为 AAEC 25.42、CDCP 4.89。尤其 CDCP 存在较强过度分割，因此该错误分布不能代表前期 LLM 系统。诊断中的关系分类给定金标跨度与类型，且限于单前提，不包含端到端完整关系效用、原生多前提修正、闭合事务或 ILP。原记录中的收敛警告也限制了其解释范围。

D.3 诊断的启示与限制

轻量诊断用于检查候选恢复与弱评分路线可能出现的信号和失败模式。其结果提示，正式研究需在真实 LLM 自然错误上重新检验候选可达性和接受可靠性，特别关注弱基线中明显、强基线中可能缩小的恢复空间。它不能替代强对照，也不能直接给出新方法的预期增量。

参考工程可用于实现和测试，但软件可运行、形式性质成立、实验有效是不同判断。诊断记录只能支持其实际覆盖的流程与对象，方法效果仍需由相应任务上的独立实验确定。

附录 E 前期数值与协议存档

本附录逐表保留 0915-v1 稿件中的原始数字和方法行。除表 E-1 及协议映射表外，相应数值可在 ICIC 公开版本中找到；“可找到”不等于本次独立复现。所有结果均不属于 0920-v1 新增机制。旧表“±”的统计定义、划分及评价脚本仍按附录 A 核验，不由新协议追认。

E.1 AAEC 组件分类别旧稿记录

表 E-1 AAEC 组件分类别旧稿记录

方法	MajorClaim-F1	Claim-F1	Comp-F1
FLAN-T5 (XXL)	71.23	76.45	80.15
LLM Single-Pass	73.45	78.21	81.67
Ours (Full)	**77.34**	**81.77**	**83.71**

来源为旧稿补充记录；未在 ICIC 公开版中找到对应分类别表。Single-Pass 的 81.67 与表 E-2 的 77.82 尚需 run ID 解释，不用于新增强的独立归因。

E.2 ICIC 原版 AAEC 域内结果记录

表 E-2 ICIC 原版 AAEC 域内结果记录

方法	Comp-F1	Support-F1	Attack-F1	Relation-F1
FLAN T5-XXL	80.15	62.34	48.72	61.19
GPT-4-turbo 20-shot	55.51	29.86	18.45	28.38
RoBERTa-large MTL	76.43±0.55	54.21±0.52	41.83±0.67	52.15±0.54
LLM Single-Pass	77.82±0.51	58.43±0.45	44.21±0.62	56.87±0.48
LLM w/ Constrained Decoding	78.54±0.46	59.12±0.42	45.33±0.58	57.65±0.45
LLM w/ DAG Post-process	78.91±0.49	59.45±0.48	45.87±0.61	58.12±0.47
LLM Multi-Sample (LogProb)	79.45±0.38	60.12±0.41	46.58±0.55	58.94±0.42
LLM w/ Self-Refine	79.82±0.45	60.75±0.43	47.12±0.56	59.63±0.45
Ours ($K=1$, w/o correction)	81.24±0.44	61.87±0.39	48.34±0.58	60.73±0.41
Ours (Verifier-only Rerank, $K=3$)	82.18±0.40	63.15±0.36	49.82±0.52	62.21±0.38
Ours (Full, $K=3$)	**83.71±0.42**	**65.92±0.38**	**51.47±0.54**	**64.83±0.38**

对应 ICIC 公开版 Table 1 的 AAEC 部分[34]。所有方法名及数值按旧稿保留；外部结果的评价差异需按原文核验，不能视为统一严格协议下的复现。

E.3 ICIC 原版 CDCP 域内结果记录

表 E-3 ICIC 原版 CDCP 域内结果记录

方法	Comp-F1	Reason-F1	Evidence-F1	Relation-F1
FLAN T5-XXL	72.68	35.24	28.41	33.96
RoBERTa-large MTL	68.52±0.58	31.45±0.61	25.72±0.73	30.23±0.64
LLM Single-Pass	71.35±0.48	33.82±0.52	27.15±0.68	32.64±0.55
LLM w/ DAG Post-process	72.14±0.50	34.65±0.49	28.02±0.63	33.51±0.52
LLM w/ Self-Refine	72.95±0.47	35.58±0.48	28.94±0.60	34.42±0.50
Ours ($K=1$, w/o correction)	74.56±0.45	36.94±0.46	30.27±0.58	35.78±0.48
Ours (Verifier-only Rerank, $K=3$)	75.12±0.41	37.85±0.44	31.42±0.55	36.64±0.45
Ours (Full, $K=3$)	**76.45±0.43**	**39.12±0.45**	**32.86±0.57**	**38.17±0.46**

对应 ICIC 公开版 Table 1 的 CDCP 部分[34]。该表不证明本论文原生多前提超边的严格抽取性能。

E.4 ICIC 原版模块消融记录

表 E-4 ICIC 原版模块消融记录

配置	Comp-F1	Relation-F1	ΔComp	ΔRel
Full Method	83.71±0.42	64.83±0.38	—	—
$K=1$, w/o correction	81.24±0.44	60.73±0.41	-2.47	-4.10
w/o Claim-specific Adapter	81.96±0.48	63.08±0.44	-1.75	-1.75
w/o Cue-aware Prompting	82.34±0.45	62.87±0.40	-1.37	-1.96
w/o Multi-Objective	82.89±0.43	63.54±0.39	-0.82	-1.29
w/o Validity Signal E_{val}	81.56±0.46	61.92±0.43	-2.15	-2.91

对应 ICIC 公开版 Table 2[34]。专项适配、线索、多候选及有效性消融不等于完整影响域、成对学习和事务闭合消融。

E.5 ICIC 原版验证器替换记录

表 E-5 ICIC 原版验证器替换记录

验证器	Comp-F1	Relation-F1	Top-1 一致率	修正触发率
Qwen2.5-7B（默认）	83.71	64.83	100.0%	42.5%
Llama-3-8B（独立）	83.71	64.55	94.2%	43.8%

对应 ICIC 公开版 Table 3[34]。原二元验证器一致性不能替代新完整对象评分器的正确性校准；自比较的一致率不构成真实性证据。

E.6 ICIC 原版 Oracle 记录

表 E-6 ICIC 原版 Oracle 记录

条件	Comp-F1	Relation-F1	ΔRel
预测组件与当前选择器	83.71±0.42	64.83±0.38	—
Candidate Oracle（$K=3$中择优）	85.12±0.36	67.24±0.34	+2.41
Condition Oracle（金标准组件输入）	—	78.42±0.35	+13.59
Output Oracle（金标准替换）	100.00	83.35±0.32	+18.52

对应 ICIC 公开版 Table 5[34]。保留原名称，不改称新候选宇宙的可达率、原生超边上界或局部搜索最优值。

E.7 ICIC 原版修正行为记录

表 E-7 ICIC 原版修正行为记录

指标	结果
修正触发率	42.5%
触发文档平均迭代轮数	1.8
触发文档平均动作数	2.4
LocalRerun 占比	45.2%

表 E-7（续）

指标	结果
RemoveEdge 占比	24.8%
Replace 占比	19.5%
Promote/Demote 占比	10.5%
无效 ID 比例	18.5% → 2.1%
JSON 格式错误比例	6.2% → 0.0%
不连贯边比例	22.4% → 5.8%
整体E_{val}通过率	75.3% → 97.9%

对应 ICIC 公开版 Table 6[34]。Replace 及 Promote/Demote 明确属于 BR-O，不能移作 BR-C 或 BR-J 的行为分布；动作占比不等于真实错误分布。

E.8 前期粗粒度组件映射

表 E-8 前期粗粒度组件映射

数据集原标签	粗粒度标签	映射依据
AAEC MajorClaim	Claim	表达全文立场
AAEC Claim	Claim	表达局部结论
AAEC Premise	Premise	提供支撑或反驳理由
CDCP Policy	Claim	提出行动方案或规范性主张
CDCP Value	Claim	表达评价性或价值判断
CDCP Fact	Premise	提供可核验事实
CDCP Testimony	Premise	提供经验或证言
CDCP Reference	Premise	提供外部来源

这是单独迁移协议的标签归约，不改变 AAEC/CDCP 的原生域内标签，也不证明标签在语义上天然等价。

E.9 ICIC 原版 AAEC 到 CDCP 迁移记录

表 E-9 ICIC 原版 AAEC 到 CDCP 迁移记录

方法	Coarse Component-F1	Unlabeled Link-F1
FLAN T5-XXL（zero-shot）	52.34±0.65	31.25±0.72
LLM Single-Pass（zero-shot）	54.87±0.58	33.42±0.68
Ours ($K=1$, w/o correction, zero-shot)	57.23±0.52	38.76±0.61
Ours (Full, zero-shot)	**60.78±0.48**	**43.21±0.55**

对应 ICIC 公开版 Table 4[34]。有向无标签 Link-F1 与严格原生关系 F1 分开；目标数据用途及多前提投影口径仍需历史材料核准。

附录 F 符号与阅读索引

F.1 核心术语与符号

表 F-1 汇总方法中容易混淆的对象。正文在首次使用时给出定义，本表用于回查。相同字母的局部含义以所在章节为准，第三章可改写集合与第四章变化组件集合不能互换。

表 F-1 核心符号及其语义

符号或术语	含义	使用边界
x或D	输入原始文档	推理修正不改写原文；第四章D另指删除集合
$c=(s,e,t)$	跨度起止位置及类型组成的组件	显示 ID 不替代跨度和类型构成的身份
$G=(C,R)$	组件集合及完整关系集合	CDCP 关系保留完整源集合
A 第三章	允许替换文字的组件集合	不等于连续段落，不由测试标签选择
$\Omega(C)$	协议声明的合法端点组合宇宙	有限范围，不枚举任意潜在语义联系
$\mathscr{D}_A$	至少一个端点属于A的因素集合	同时包含内部与跨边界组合
内部与跨边界	端点相对于A的位置类别	与是否有关系标签是两个维度
NONE	合法端点组合无标注或未选正关系	训练保持金标状态；推理允许纠正漏检
NULL	候选跨度不被选为组件	不同于关系槽位的 NONE
φ	原文到增强文的组件对应	组件双射，不要求 token 一一对应
G_0	经共同合法化得到的初始图	可能不同于原始重排序胜者
$U,\mathscr{V},P$	跨度、带类型组件及关系候选宇宙	修正前固定；P在此不是精确率
D,B 第四章	删除旧组件和加入新组件的集合	冲突扩张后核对预算；$A=D\cup B$
q_C,q_R	完整组件与关系对象的正确性估计	不同于给定金标跨度的训练标签概率

表 F-1（续）

符号或术语	含义	使用边界
Φ_C, Φ_R, Φ	组件、关系及总代理效用	用于接受决策，不等于真实 F1
no-op	不提交修改而保留当前合法图	独立回退选择，不强制发生编辑

F.2 实现接口补充

标注输运按原字符区间替换指定槽位，回填全文后重新分词并更新全部组件位置。字符坐标、评价 token 和模型子词分别保存映射，训练头只读取输入文档表示，排除聊天模板、连续提示与金标回答。槽位重叠或坐标往返不一致时拒绝变体，不通过删除问题标注获得表面合法性。

梯度检查单独反传成对对齐项，确认至少一个共享生成参数具有非零梯度，隐藏状态未被分离，表示中不包含金标回答。输入阶段结论专项门控关闭，因此对齐项不直接训练专项分支；专项分支由生成损失更新。开发评价和测试移除训练辅助头，推理评分器采用第四章单独定义的数据与目标。

事务检查比较修改前后的完整语义对象。新组件与旧组件冲突时扩张删除集合，旧端点失效时删除全部依赖关系，新端点合法组合重新参与选择。若整图合法性需要改变事务外结构，则显式扩张并重新计费，或拒绝提议。中断、无可行解及预算不足时返回最后一个完整合法状态，记录字段见附录 B。

F.3 研究问题阅读索引

表 F-2 将概念、方法和验证位置对应起来，便于连续阅读和交叉回查。该索引只说明正文组织，不表示尚待接入的正式实验已经完成。

表 F-2 方法与实验的阅读索引

阅读问题	方法入口	实验与记录入口
训练改写与推理修正的区别	1.3、2.7 及图 1-2、图 2-1	第三、四章算法输入输出与第五章四格设计
内部跨边界与 NONE 的含义	3.3.1 及图 3-1	3.6.2 标签可靠性审计
改写后如何迁移标注	3.3.2	附录 A.1、B.1 与 F.2

表 F-2（续）

阅读问题	方法入口	实验与记录入口
成对学习是否独立有效	3.4 及图 3-2	3.6.3 同数据学习消融
组件和关系为何整体决策	4.3 及图 4-1	4.6 同候选同评分比较
候选评分与搜索各限制什么	2.4、4.2 至 4.5 及图 4-2	4.6 覆盖评分风险诊断与附录 B
两项研究如何组合	2.7	5.1 至 5.3 四格误差及整体成本
与 ICIC 相比深化了什么	1.3.3 及表 1-2	附录 C 成果归属及附录 E 历史表
迁移结果如何解释	2.1 与 2.5	5.4 及附录 E.8 至 E.9